《电影摄影照明技巧教程》精品书摘



>>布光基础知识

摄影镜头的分类和基本知识
短焦距镜头面面观
长焦距镜头面面观
看电影美图，学光的分类
基础知识大扫盲之曝光与订光



>>实景照明处理

实景布光的三种方法

实景中拍夜景的三种方法



>>外景光线处理

晴天时的光线处理
阴天时的光线处理
特殊天气条件及特殊时间的光线处理
外景的夜景光线处理



>>精彩实例分享

如何快速打好眼神光？
看《末代皇帝》如何做好照明气氛的过渡
看《末代皇帝》一场监狱戏的布光
看《末代皇帝》中登基戏的照明设计
看《沉默的羔羊》一场戏中的照明设计

>>布光基础知识

摄影镜头的分类和基本知识





以上为变焦距镜头~

普通电影摄影镜头的种类繁多，有多种分类方法。其中，**依据焦距值的大小以及焦距能否调节**进行分类是一种主要的方法。按这种方法可将摄影镜头分为定焦距摄影镜头与变焦距摄影镜头两大类，其中定焦距摄影镜头是指焦距固定不变的镜头。根据焦距的长短，又可将拍摄同尺寸画幅的定焦距摄影镜头分为短焦距摄影镜头、标准摄影镜头、长焦距摄影镜头三类。焦距的长短划分并不以焦距的绝对值为首要标准，而以像角的大小为主要区分依据。故所摄画幅大小不等时，其标准镜头的焦距大小也就不同。





拍电影网
pmovie.com

ARRI/ZEISS MP 系列、UP 系列 50mm 标准镜头

过去，电影摄影界习惯于把焦距为 50mm 的摄影镜头定为 35mm 电影的标准焦距摄影镜头，简称标准镜头。而近年来，标准镜头的概念有了较大的改变，原因是一些现代著名电影摄影师普遍认为，应该把所摄画幅水平像角与人眼视场水平视角（30°）相接近的那个焦距的摄影镜头，称为该类型电影摄影机的标准焦距摄影镜头。因为，运用水平视角为 30° 的摄影镜头所拍摄之画面的透视效果，与人眼现场观看到的实际透视效果相吻合。因此，近代电影摄影界分别将焦距 40mm（水平视角为 30° 40′）、190mm（水平视角为 29° 38′）与 230mm（水平视角为 29° 56′）的摄影镜头，依次称为 350mm、160mm 与超 10mm 电影摄影机的标准摄影镜头。

摄影界将焦距小于标准镜头的摄影镜头称为短焦距摄影镜头（又称广角镜头），而把焦距大于标准镜头的摄影镜头称为长焦距摄影镜头。

短焦距镜头面面观

短焦距镜头的概念和分类



短焦距摄影镜头的焦距较短，在电影摄影和图片摄影中又被细分为超广角摄影镜头普通广角摄影镜头两类。一般把 35㎜ 电影摄影镜头系列中焦距自 9㎜ 至 20㎜ 的镜头，135 相机图片摄影镜头系列中焦距自 17㎜ 至 21㎜ 的镜头（视角大于 90 度的非鱼眼镜头）称为超广角镜头；在 35㎜ 电影摄影中，把焦距等于或大于 24㎜，而又比 40㎜ 标准镜头距短的摄影镜头称为普通广角镜头。

短焦距摄影镜头的最近调焦距离一般比其他镜头近得多，例如可近至 0.25 米至 0.3 米处。短焦距摄影镜头的最大相对孔径，介于标准镜头与长焦距镜头之间，因此较大。而其光圈数一般难以做得很小，通常为 T16，很少有 T22、T32 诸挡。广角镜头与鱼眼镜头的最大区别，除了焦距的长短、视角的大小外，尚有画面畸变的校正程
度：前者有意进行了校正，尽量使畸变像差有所降低，而后者保留了畸变像差，未予校正。

短焦距摄影镜头像场边缘的照度较低。所以使用时，应注意检验其所结成的影像是否存在画面中心亮、四角过暗的明显缺陷。

短焦距镜头的拍摄效果



（1）当机位固定时（即拍摄距离相等，拍摄点保持不变），短焦距摄影镜头可拍摄下广阔的景物空间范围，易于表现被摄景物的全貌和气势。

（2）当机位固定时，短焦距镜头所摄被摄主体的影像放大率很小，可在所摄画面中产生将被摄主体推远和缩小的效果，从而使后景更加远伸，使空间纵深感加大，产生博大、宏伟的气势。



利用其镜头的特性，广角摄影镜头能把后景推远。如上图，前景、远景的长明灯和前后景的巨大拱柱形成远近、大小的鲜明对比，利用广角摄影镜头夸张的透视变形效果，把那种气势恢宏、神秘莫测的气氛表现和烘托出来。



（3）用超广角镜头拍摄可获得非常开阔的视野，对表现整体画面、烘托特殊气氛具有不可替代的作用。用超广角镜头拍摄时，位于画面中央部位的景物变形小，影像也显得比较正常，而靠近画面边缘的影像则变形较大。但是若被摄景物中的直线条是指向画幅中央的，则很少畸变。

（4）当所摄画面的景别固定不变时（摄影机与被摄主体的拍摄距离不同），短焦距摄影头可使画面中的前景近移，产生好似将其拉近的效果；同时背景远伸，产生好像将其推远的效果，从而显著拉大前、后景间的距离感，使所摄画面的前后空间好像被延长了，远近差别明显增强。

（5）当所摄画面的景别固定不变时（摄影机与被摄主体拍摄的距离不同），短焦镜头所摄的前景范围明显小于标准镜头所摄的前景范围，其沿宽度方向较窄，沿高度方向较短。而所摄的后景范围明显大于标准摄影镜头所拍摄的后景范围，前、后景的涵盖差异较大。

长焦距镜头面面观

长焦距镜头的概念和分类





长焦距摄影镜头的焦距较长，一般我们把焦距 50mm 至 300mm 的摄影镜头称为普通长焦距摄影镜头，把焦距 300mm 以上的摄影镜头称为超远摄镜头。

由于长焦距镜头的视角窄小，所以只能拍摄相对狭小的景物空间，其范围要明显小于短焦距镜头或标准镜头在相同机位所摄的画面范围。所得到的画面构图虽狭窄，却具有紧凑、简洁、造型严谨、精炼饱满的特点，便于突出主体、烘托特定气氛，有极强的表现力。

一般而言，长焦距镜头所摄画面呈现的景深很小，其与焦距成反比关系，因而用长焦距摄影框保持为空镜头拍摄，能结成清晰的影像，其纵深范围比用标准镜头时更短、更窄。

例如，以 T16 光圈拍摄时，40mm 标准镜头可使 2.7 米至无限远的景物清晰成像；而 100mm 焦距的摄影镜头只能使 9.45 米至无限远的景物成像清晰(此时超焦距值为 18.9 米);1600mm 焦距的摄影镜头则能使 2400.8 米至无限远的景物成像清晰（此时超焦距值为 4801.6 米)。用长焦距镜头拍摄的画面明显缩小了前后景物的影像放大率差异（焦距越长，差异越小)，从而显著压缩了远、近景物在画面上的透视关系，使得景物间的距离感明显削弱。

由于焦距与影像放大率成正比关系,因而长焦距摄影镜头所获得的影像比标准镜头所摄影像大。因此为了使被摄主体获得同等的影像放大率，并表现出相同的细节，使用长焦距摄影镜头时须后退至比标准镜头更远的位置拍摄。长焦距摄影镜头的畸变像差普遍很小，所摄画面中一般看不出畸变现象的存在。长焦距摄影镜头的像场照度普遍比较均匀，在摄画面中一般看不出视场边缘照度与中心照度的差异。此外，长焦距镜头的分辨率一般
较同档次的标准镜头稍低。

长焦距摄影镜头的拍摄效果



（1）当摄影机位置固定时（即拍摄距离相等、拍摄点不变），长焦距摄影镜头可表现局部或狭小空间内的景物，画面构图简洁、精练，易于突出表现主体。



（2）使用长焦距摄影镜头时，可巧妙地利用前景和后景物体，通过小景深效果，创造出具有鲜明虚实对比的画面，使主体更加清晰、醒目、突出，更加吸引观众。见上图：电影《蓝莓之夜》及电影《珍珠港》。



（3）长焦距摄影镜头可以明显压缩、削弱所摄画面的空间纵深感和空间透视效果，使画面中的远、近景物（如人物）之间产生紧凑、亲近之感。当被摄主体的影像放大率固定时，长焦距摄影镜头可以使沿纵深运动的物体在画面中的速度感变得很微弱，其运动的节奏感也被明显减弱。

（4）长焦距摄影镜头在拍摄运动画面时，具有明显的压缩效果。通过弱化运动体在画面中的速度感、节奏感，可以表现一种虚无缥缈的梦幻效果。通过对不同物距的物体进行转移调焦拍摄则可以引导观众的视线按故事情节或导演意图而转移。

注意事项

（1）长焦距镜头一般不宜用来表现远近层次丰富的多层景物。

（2）长焦距镜头的最大相对孔径有限，故一般不宜在低照度下拍摄。



（3）用长焦距镜头拍摄远处景物所得的影像质量，受被摄景物特点和天气的影响较大。为了提高所摄影像的清晰度、反差和色彩饱和度，要选择光比较大、反差较强的景物（此类景

物投射来的光线经大气较强的散射作用后，仍能保留适宜的反差，故可使所摄画面的影调不致太软），在晴朗天气、照明好、景物亮度高的条件下拍摄为宜。若欲拍摄远处景物的高清晰度画面，建议最好避免早晨、黄昏时拍摄（早晨时大汽中的水汽较多，黄昏时大中的尘埃较多）。当然，若有意追求平淡、虚化模糊的影调效果时则例外。见上图：电影《贫民窟的百万富翁》。

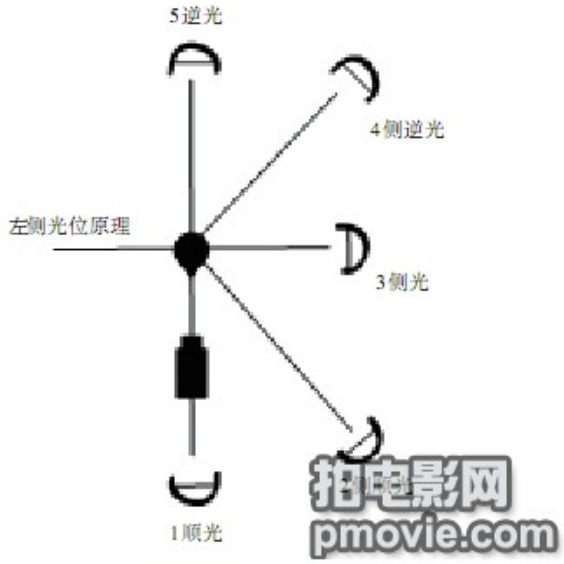
（4）使用长焦距镜头拍摄时，建议安装合适的遮光罩，以防杂散光使所摄影像反差进一步下降。



（5）长焦距镜头的视角小，对震动很敏感，因此为了保证所摄影像的清晰度，建议把装置长焦距镜头的摄影机安装在稳固的三脚架上（特别是使用超长焦距的摄影镜头时）。镜头焦距愈长，三脚架愈要牢固，在使用超长镜头拍摄时，还应避免人物走动，以免引起震动而影响三脚架的稳定性。此外还应注意，最好在风停后启动摄影机。

（6）由于长焦距镜头的视角很小，而普通测光表的受光角较大，因而根据亮度测光表对远处景物的测光结果直接曝光，常常会出现较大的误差。建议用测光角较小的测光表或在其上安装窄角附件后进行测光。用近处类似景物代替极远处景物作“替代测光”时也应慎重，因近处景物不受大气散射作用对亮度的影响。

看电影美图，学光的分类



当被摄体与摄影机的位置确定后，根据光源的投射方向同摄影机之间所形成的角度，可将光线分为顺光、前侧光、侧光、后侧光和逆光五种；根据灯光所处垂直面的位置则可将其分为顶光、脚光等。

要理解光线，就得从影子来判断它，因为光线沿直线传播，所以就得看影子在哪里：通过影子的长短可知灯位的高低；影子的柔和硬可知光源光质。

进入片场后看看灯光的布置，感受一下戏剧情境中的色彩语言，灯光颜色、美术上的物体固有色，来营造构图。

根据光源的投射方向，可将光线分为顺光、前侧光、侧光、后侧光和逆光 。

顺光



当光源与摄影机高度接近，处在同一水平面上，光线投射方向与摄影机方向一致时的光线为顺光，又称正面光。

顺光照明可使被摄体受光均匀，其投影被自身所遮挡，被挤压为一条条的缝隙线条，这就有利于消除不必要的投影。被摄体的皱折也被冲淡（例如拍摄皮肤较粗糙、年龄较大的女演员时），一般多用散光做正面辅助照明，或用小聚光灯修饰眼神，但也可用作主光，以获得影调柔和的造型效果，同时也能较好的表现物体的固有色彩。但顺光不利于表现被摄体的立体感、质感和空间感，使画面显得平淡，没有起伏（通常是协同直射主光去打亮景物细部）。

侧顺光



光源投摄方向与摄影机拍摄方向成 45 度角左右的光线为侧顺光。

被摄体受侧顺光照明时会产生明暗过渡的影调层次，有利于增强其立体感。侧顺光照明下的景物会产生投影，当处理得当时便可丰富画面构图。一般多从侧顺光位用直射光作为处理人物的主光，或用其修饰景物或人物的局部。它是人物肖像标准像用光法。

侧光



光源投射方向与摄影机拍摄方向成 90 度角左右时的光线为侧光（又可称全侧光）。用全侧

光照明会使画面明暗对比明显、反差较大，缺乏明暗过渡细腻的影调层次，按常规不用它表现正常的人物肖像，但必要时可用来造成某些特定的光效，创造特定的光线气氛。

侧逆光



光源投射方向与摄影机拍摄方向成 135 度角左右的光线为侧逆光。运用侧逆光照明可较好勾画景物的轮廓，其正面暗部面积较大，形成特殊的气氛，也有利于表现多层次景物。

和大气透视。表现人物时则通常需要加适当的正面辅助光。若用逆光做主光，辅助光不可超过它的亮度，否则会造成虚假的人工痕迹。

比起绘画上的用光，侧逆光的使用是电影摄影独有的表现手段。有名言称：“电影是什么？电影就是侧逆光。”虽然夸张，但也风趣地道出电影的用光特点。

逆光



光源投射方向与摄影机拍摄方向成 180 度左右时的光线为逆光。它能勾画出景物轮廓，使被摄主体与背景分开，适合表现多层景物与大气透视以及空间深度。在拍摄人物肖像时可用逆

光修饰轮廓，欲达成某种特定的艺术效果时，可在正面辅助不同亮度的散射光照明，以使画面产生不同的明暗对比关系，造成景物或人物的剪影、半剪影等不同效果。现在由于胶片感光度、宽容度等技术性能的提高，其能容纳的暗部层次越来越丰富，当人的面部处在光线较弱的情况下时也能表现出皮肤的质感和影调层次，因此结合内容的需要，用逆光做主光拍摄人物肖像（近景或特写）可获得更为生动、自然的银幕形象。

基础知识大扫盲之曝光与订光



《阳光灿烂的日子》剧照

说到曝光，可以从两个层面来理解：技术角度和艺术创作的角度。先引入曝光宽容度这个概念，它是指感光材料对曝光所能容许的程度。从技术上讲，一般把被摄体的明暗光亮比正好纳入胶片宽容度范围之内的曝光技术手段称为正确曝光。

艺术创作上对正确曝光的定义则是根据创作意图将不同的景物亮度在画面中得到主观的表现，也就是获得最符合创作需要的画面效果。电影这门艺术本身就是非常主观的创造，拿所谓的“技术失误”，笔者谈一个极端的例子。北京电影学院文学系的刘伽茵老师拍了部讲述自己家庭故事的电影——《牛皮》，当有人质疑全片严重曝光不足时，她回答道：

……但这就是我的生活。我家的光线就是这么暗，我没有在明亮的地方生活过。拍摄时，现场的光是足够亮的，但我故意得到现在的亮度。

我也犹豫过，要不要修补一些问题。答案是不。

所有的技术问题，所有因为贫穷带来的问题，都是这部电影的一部分。

保留和承认这些问题，并让它们作为事实而永远存在，是我的态度。

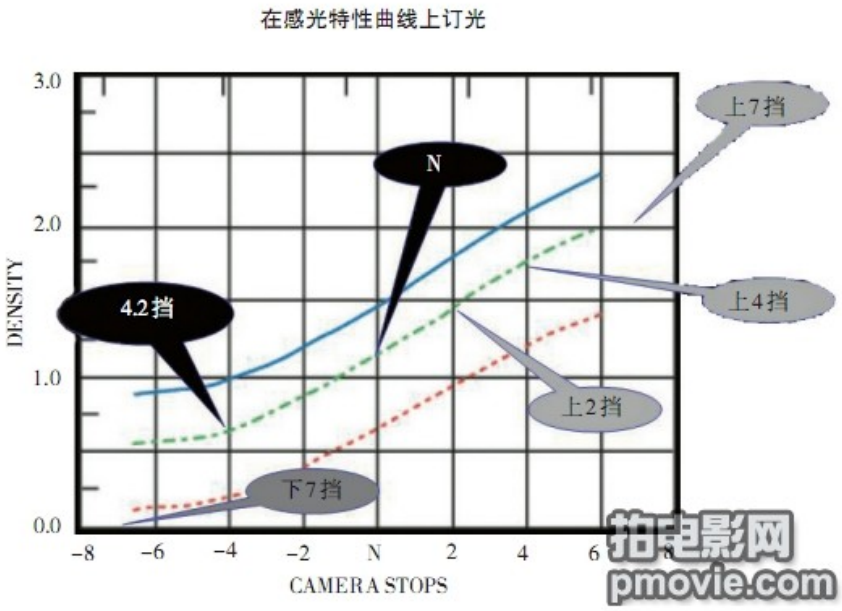


《牛皮》工作照

当然这不是号召大家都这样去曝光，而是想通过这个事例说明，当创作者对真实的世界进行艺术创作时，要有目的、有控制地利用技术手段，提炼出高于世界的真实。所以论及戏剧光效、自然光效的真实性问题时，笔者倒觉得这些手段、特征都是次要的，重要的则是遵从内心的尺度。

再说订光，订光是电影摄影实施曝光控制的手段。我们知道，电影摄影与新闻摄影摄像在工作思路上有着本质不同。新闻拍摄面对一个场景的主要诉求其实是记录与还原，所以要根据现场的光线和被摄体的条件调整光圈（还有快门、ISO）以获得正确曝光，被动地截取式记录；而电影摄影则不同，摄影师可以先确定某场戏的标准中灰的亮度，将其记作正确曝光的光孔值N（相当于标记好对正常肤色曝光的亮度值），然后通过布光手段，使景物亮度按需要变成影像排布在感光材料的特性曲线上。

电影摄影这种类似照相机光圈优先、在拍摄时调整景物亮度的拍法，直接考虑最终画面效果是否满足戏剧要求，要求各视觉部门协同起来共同完成对影像绘画般的创造。如果说新闻摄影拍摄是在纷乱的万象中排除杂质、找到突出的主题并将其记录下来的减法过程，电影摄影则是在做加法，这也就是常称电影摄影为“用光线作画”的原因。



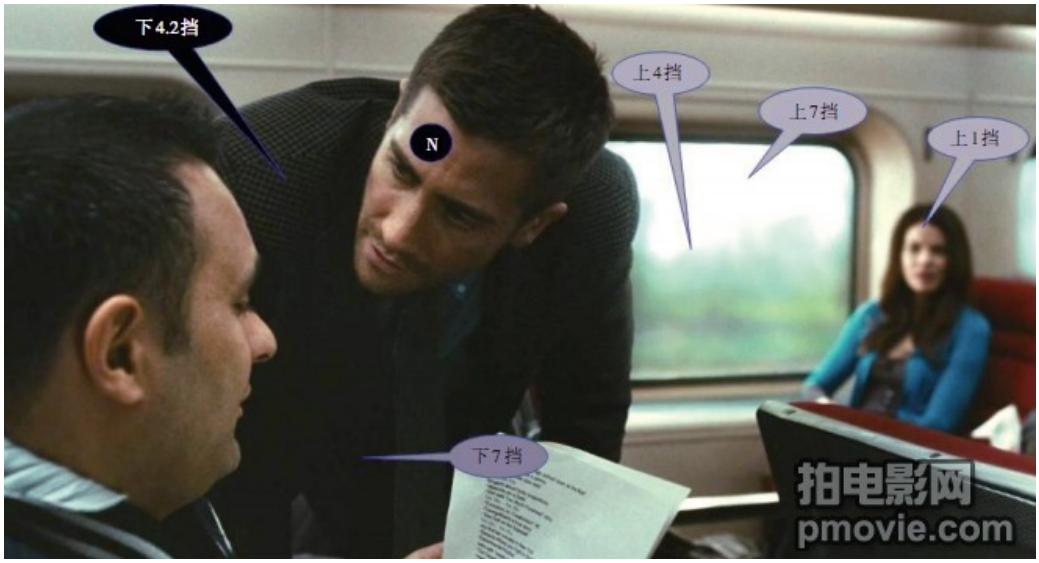
在感光特性曲线上订光

HD 曲线最直接地体现着这种“光线绘画”中“颜料”与“画布”之间的联系。

首先要说明的是，在光的计量问题上，比起线性计量，光线强度被人眼感知的差别更易于用对数表达，所以可以直接将其标示为 HD 曲线中的横坐标对数值 Log H，或者可以用光孔的级数（如 T2.8、T4、T5.6）来表示，下图则用 N 值的正负值来表示，这样可以更直观地表述曝光、订光。

围绕订光点 N 值，将画面中各部分景物的亮度进行控制，是摄影工作中最主要的部分。摄影师可以将背景地面控制在 N 值的下 1 挡以使其显得扎实厚重，亦可以将天空亮度控制在上 3 挡以使其呈现透明的质感，对一切景物包括人脸都可以施以控制。将以上 HD 曲线联系实拍的画面，就如下图所示：

夜景亦然：



HD 曲线联系实拍画面：电影《源代码》



HD 曲线联系实拍画面：柯达胶片宣传彩页

>>实景照明处理

实景布光的三种方法



实景光线处理的目的是塑造银幕中的艺术形象，所以它离不开对环境空间的刻画与气氛的渲染。哪怕是在最好的拍摄环境中，光线处理不当也会减弱景的表现力，只有把光线处理好了，景才能有生命，才能有魅力和表现力。

实景拍摄中用光处理的目的归结起来就是真实模拟室内的自然光效，创造戏剧要求的气氛以及赋予画面富有表现力的光线形式。

在此基础上对实景内光线的处理有三种方法：**现有光拍摄法、人工光修饰法以及人工光再现法**。

现有光拍摄法

首先来说说现有光拍摄法。我们知道，实景中的现有光是指现实生活中通过门窗的阳光或者实景内原有的光源设备发射出的光线。那么当摄影师在实景现有光线条件下进行直接拍摄，并不使用任何人工光照明，就是现有光拍摄法。实景现有光拍摄必须具备两个条件：

一，实景内必须有足够的曝光亮度；

二，实景内的光效符合戏剧要求。

从现有光全景光线处理上来说，为了获得足够的亮度，选景时必须注意建筑物的结构和室外环境：室内要亮，门窗要大而多；墙壁和家具尽量选择浅色；室外环境应当空旷，并有充足的光线照射。一般室内环境亮度比外景要弱，所以在技术上常采用高感光胶片拍摄。

以《重庆森林》为例：



这种拍摄条件要在选景时就做好考虑，过厅、大堂、餐厅等环境，室内空间景深较大，虽然窗子大且明亮，但如果没有较亮的大堂天窗的话，就会只有在靠近门窗的局部空间才有较充足的光线，而纵深空间都比较暗。在这种照明条件下，即使用高感光度胶片也很难拍摄出理想的画面影调。而现代化建筑物的安全防控措施又很高，不允许其电路中的电器设备超荷负载，也就没法接上电影照明灯具，这时若需要进一步的人工光干预，就只有使用发电车了，当然成本开支也会上涨。

人工光修饰法

接下来是人工光修饰法。当实景中有足够的亮度，环境光效也符合要求，只是局部造型上令人不满意或者气氛略显不足时，可以使用人工光线进行局部照明以修饰画面。

以《出租车司机》为例：





先来看这场低照度的现有光拍摄，利用街头的自然光，摄影师拍摄完成了大量夜景行车镜头。必须注意的是，要在前期结合拍摄及成片环境进行感光材料的实验。





当镜头切换到停车场时，摄影师使用自然光与人工光结合的方法，使画面影调丰富，

与街头夜景产生对比变化，交代了时间的跨度。如果在停车的落幅继续用现有环境低照度光线，开大光孔也可以完成拍摄，只是会造成主角人物面部光线的平淡不突出，所以为了造型上的需要，使用散光组合（聚光灯加上柔光片等方式）产生散射光照明修饰人物。

实景中的人工光修饰法其实仍是以自然光效为主的用光方法，人工光只起到辅助的作用。其追求是保持自然光效的真实感，同时又要兼顾到画面造型和戏剧气氛的表现。

人工光再现法

接下来是人工光再现法。当环境中的现有光线在亮度或光效上不符合创作的要求时，可以利用人工光模拟自然光效给予全部的再现。

依旧以《重庆森林》为例：



上图中的实景房间窄小，只在一面墙上有窗子，如果拍摄时阳光不能恰好照射到演员的位置上，室内现有光效会呆板沉闷，不符合戏剧情绪的要求，因此采用人工光再现法重新布光。用聚光灯加薄柔光片模拟透过窗户的阳光，做室内人物主光。再用聚光灯照射在墙面上或直接使用散光灯来加强室内散射光做副光。画面中的主副光均由人工光再现出来，自然光在这里只起底子光的作用。

人工光再现法是以大环境自然光效为依据，以人工光做主光、副光和修饰光使用，环境原有的自然光则仅做底子光或副光使用。

实景中拍夜景的三种方法



实景中拍夜景有三种处理方法：**夜晚拍夜景、黄昏拍夜景和白天拍夜景**。夜晚拍夜景偏自然光效的拍法一般是这样：由于实景空间的限制，摆灯困难，不允许使用较多的灯光器材，因此最方便的方法是使用高感光度胶片、低照度。在充分利用环境光源现有光的基础上，进行少量的人工光处理。

首先加强环境现有光源的强度，如将 60W 的灯泡换成 300W—500W，将一般油灯灯芯加粗，或使用“多灯芯”灯具，有时则用小的电光源代替油灯灯芯。总之加大光源强度，以便直接利用光源光线做环境和人物的主光。

其次，利用人工光照明摄影机附近墙面，模仿环境反射光做环境和人物的副光使用。这种方法既方便，又省器材，实用而且光效真实。



而什么时候采用黄昏拍夜景法呢？我们知道当透过门窗可以看到室外景色时，是非常有必要打光来表现室外景色的。如果室外景物空间较小如院落、房屋、墙门、树木、花坛等，可以用灯光照明，在夜晚拍摄。但是当室外空间广阔如远山、原野、城市、远景等，则无法用灯光照明，必须采用黄昏时刻利用天空余晖照明景物进行拍摄。实景黄昏拍夜景与外景黄昏拍夜景相似，先布置好室内夜景光效，然后等待天空散射光暗到一定程度，进行抢拍。



实景中白天拍夜景一般两种情况：一是通过门窗看到室外景物的镜头较多，这在一个黄昏时

间难以拍完，需要在白天拍摄；二是当夜景镜头较多时，一个晚间也无法完成或者晚间无拍摄条件（如房间主人晚间要睡眠，不同意拍摄等）时必须在白天拍摄。后者比较简单，只要把门窗全部遮挡掉，不透光线即可。

但当拍摄带有窗外景物的夜景，难度较大，关键是要降低透过门窗的室外景物亮度，使其达到夜景亮度要求。方法是利用大张灰色滤光片，将门窗蒙罩，挡暗室外景物亮度。而室内按夜晚拍夜景布光法布光即可。

> > 外景光线处理

> 晴天时的光线处理

晴天时光线处理的两种方式



晴天是中国北方地区拍摄影片时最常见的光线状况。这种状态下的光线充足，能够正确地还原被摄体色彩，拍摄出的画面反差适中，具有明确的明暗交界线和清晰投影，物体立体感很强。均衡的阴影和亮部能产生丰富的影调。

在晴天的外景拍摄中，主要光源是太阳光，而人工光源在这种拍摄条件下多起辅助作用。晴天阳光的亮度很强，匹配的人工光光源也必然是较强的发光器材，因为小功率照明器材在这种情况下起很难起到照明作用。

在晴天的外景光线处理中，要根据时段选用不同的照明器材进行辅助。一般来说，在从上八点到下午四点，阳光的光照是比较强的，并且色温较高，因此这时的外景照明人工光源一般是高色温的镝灯；而在日出和日落时刻如需人工光源进行辅助，可根据情况给高色温的光源加 CTB 色纸改变其色温，亦可采用大功率的钨丝灯进行照明。



晴天阳光条件下光线处理方法主要分为两种，即以自然光为主的布光方法和以人工光为主的布光方法。传统条件下一般是以自然光为主，人工光为辅来处理照明。根据不同的场景和剧情要求，选择合适的光位，然后通过反光板或者一些功率并不大的人工光源进行补光或增加一些造型光如眼神光、轮廓光等等，又或者用挡光设备
如黑旗和柔光布等来遮挡一些光线和对光线进行柔化处理。

另外一种方法就是以人工光为主的外景光线处理。在该布光方法中，自然光往往作为环境光源为整个环境提供基本的照明底子光，人工光打出的主光来进行主要的光线塑造。

人工光源的运用主要有两种方式：第一种产生于早期好莱坞以演员为中心的创作意识中，在四五十年代戏剧电影中得到广泛的发展，其主要目的是为了将女演员塑造得美丽动人而将男演员塑造得英俊伟岸；第二种则强调光的自然真实性，更加遵从纪实性的光线处理方法，力求将场景氛围表现真实。

二者即传统布光法和自然光效法，无论从美学上还是从体现方法上两者都有较大的差异。

看传统布光法如何处理逆光

传统的用光方法主要是利用人工光调节阴影部分的亮度，使之与受光面具有适当的光比。虽大体思路相同，但依据出来的效果大致可分为以下三种，接下来选用黑白影片《罗生门》和《鬼婆》以及彩色影片《天堂之日》为例来进行详细分析。

传统唯美式用光

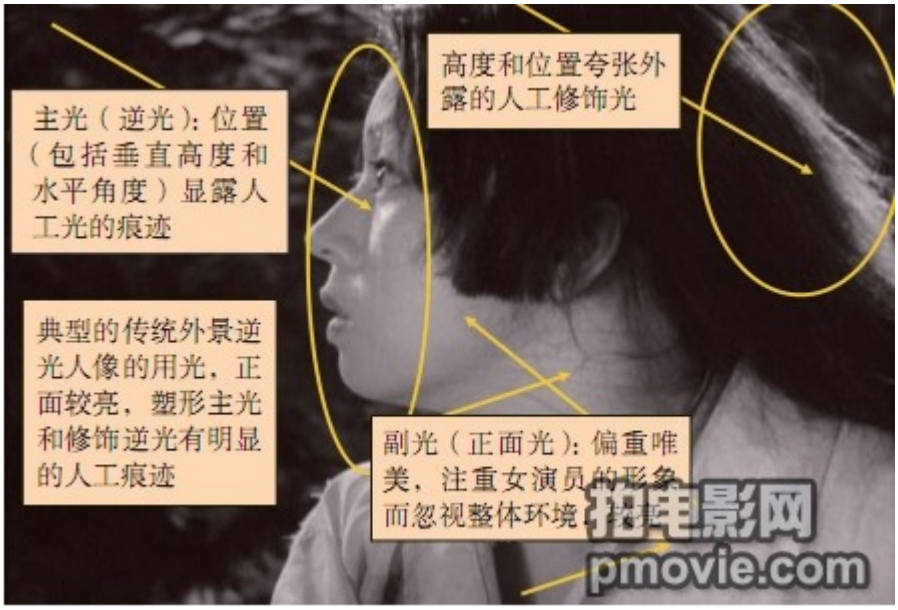


《罗生门》

20 世纪 50 年代拍摄的《罗生门》中的这个场景中使用的是 40 年代好莱坞的外景人物拍法。它强调五光俱全，有逆光和整面的人物光，将人物叠到暗的背景中；然而副光很亮，都是采用人工光修饰；特别是人脸上给了一个很亮的主光，头发肩膀部分亦然。整体人脸光比很小，这让女演员显得很漂亮。这种光效经常把太阳光用蝴蝶布挡为散射光，然后重新人工布光，加入反光板修饰。

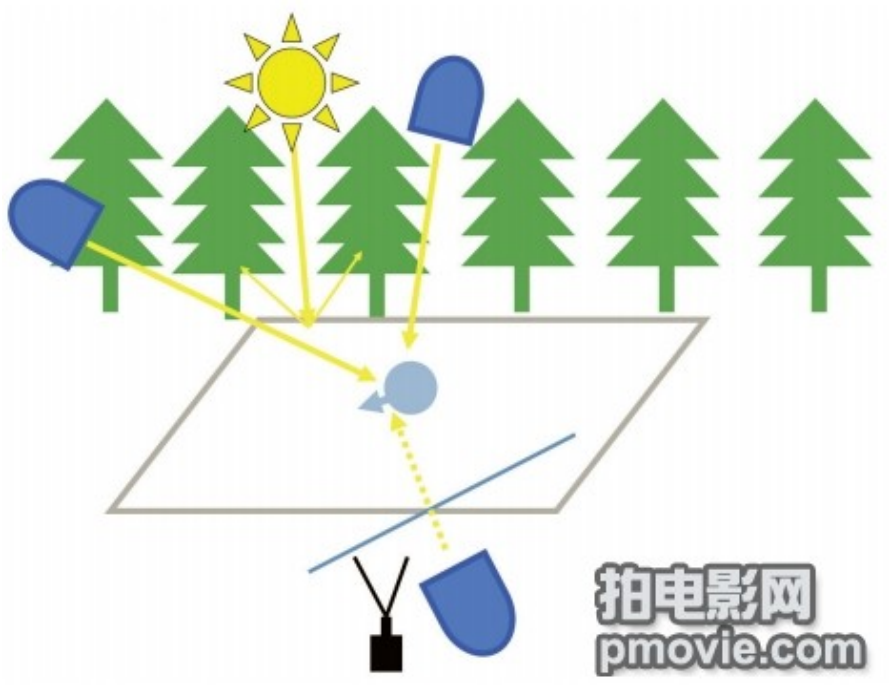
用来照明阴影的人工光（灯光或反光板）是从摄影机位置给予被摄对象的普遍照明，能较好地表现出背光面的质感和固有色，而不会产生影子；调节人工光强度，达到控制背光面与受光面的光比，同时给予较夸张的人工光修饰，比较显露痕迹。

这种照相馆式的摄影极注重演员外在形象的刻画，例如眼神、轮廓、头发等，因而有时脱离了环境气氛的整体真实性质，是典型的传统用光方法，见下图分析：



技术分析

【镜头】大致焦距：长焦镜头 150mm 左右；光孔：大致在 T5.6—T8 左右



光位图

传统常规式用光

在上图中是逆光条件下的常规中性的照明方式，照明阴影的人工光（灯光或反光板）是从摄

影机位置给予对象普遍照明，较好地表现出背光面的质感和固有色，又不会产生影子，通过人工光强度的调节，达到控制背光面与受光面光比的目的。这种对人物的用光手段，既使用了传统的方法，又注重环境与人物光效整体的和谐自
然，人工光的痕迹比较隐匿，这也是传统的常规用光方法。



《天堂之日》



技术分析



光位图

传统戏剧性布光

20 世纪 60 年代的《鬼婆》也是外景光用得比较成功的一部影片。如果不打光，仅靠湖面的反光不见得就会对人脸上的光线结构有多大实际影响，摄影师在低角度补光时没有用能带来柔光的米波罗，而是用锡箔纸来把光效强调出来。拍摄母女二人杀人越货的情节时，对人工光的运用颇具代表性。

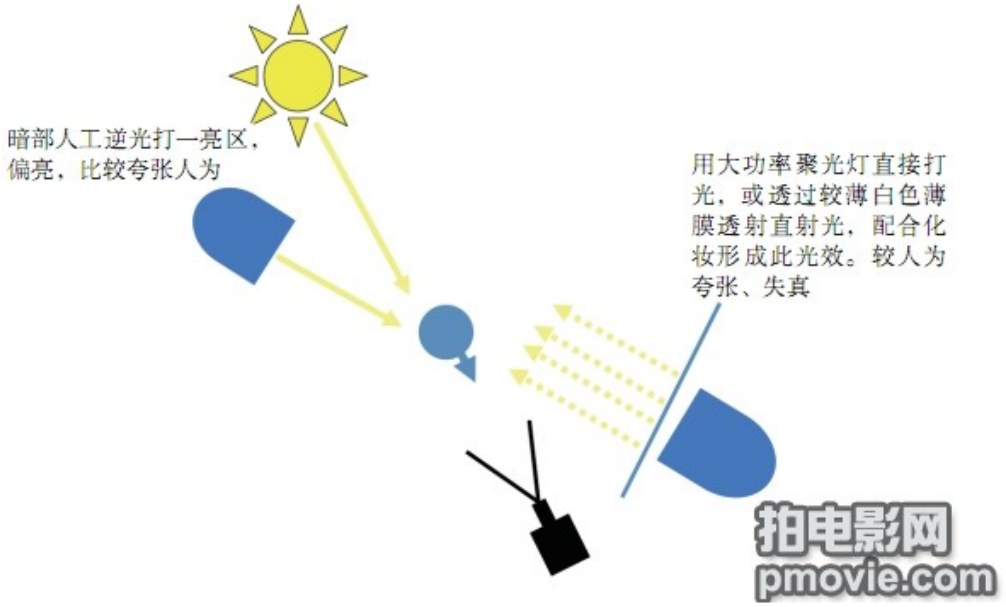


《鬼婆》

外景的自然环境气氛被表现出来，而人物满脸汗水又杀气腾腾。本片的摄影没有用唯美手法把人物拍得亮亮堂堂、五光俱全，而是大胆地使用了大光比、广角镜头来拍。人物用光效果和光区都很亮，而且这些画面特别考虑了他们的化妆效果。



技术分析



光位图

影片用光要根据人物的性格和环境，强调人物心理状态。在彩色片里，除了影调对比外还有冷暖对比，因此还可以选择不同冷暖色调的反光板来反光，这样会使人物形象更丰富；而黑白片主要就是控制反差：黑白灰的关系是重中之重。所以面对不同的画面材质，摄影师用光观念要有不同的思路。

C 图中的布光方法体现了传统的戏剧性布光方法，所示画面中除了用人工光调节明暗面光比之外，同样也利用其修饰了画面。图中的人工光模拟环境反射光，修饰人脸暗部，使其增加一个小的亮面。这不仅使人物背光面立体感得到改善，增加影调层次，而且使画面光效强化人物的外在形象特征，刻画人物性格，渲染内在情绪，以此来参与故事情节的叙事，但效果夸张、粗放，人为痕迹显露。

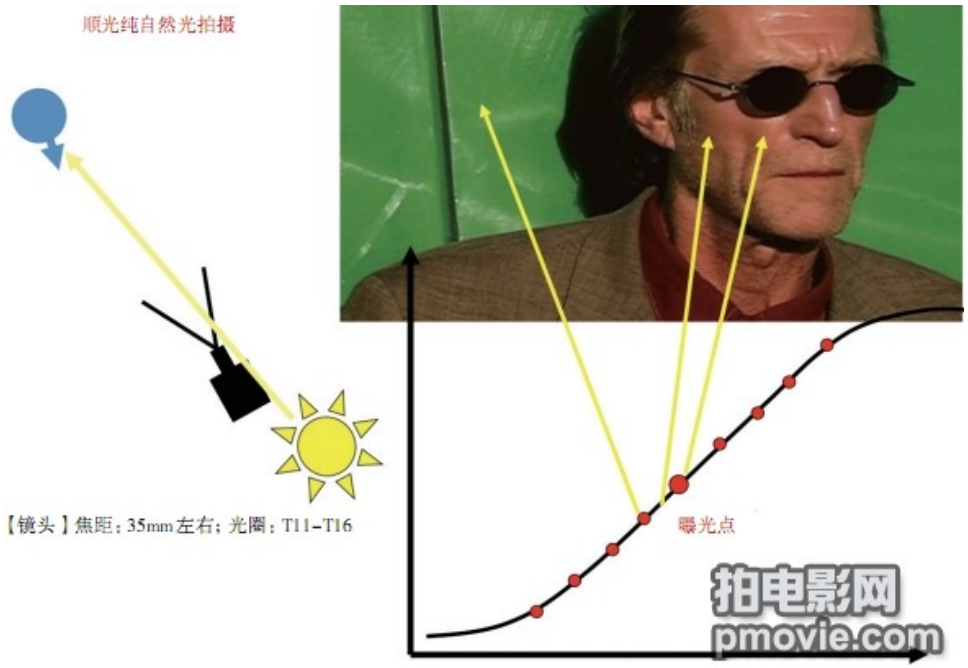
在外景中如何处理顺光

当太阳位于摄影机后方时，产生顺光效果，景物获得普遍均匀的照明，有足够的亮度。顺光的光线照明效果较为均匀，能够充分照明被摄物体的受光面。但同样存在一个问题，就是在均匀的照射条件下被摄物体的立体感不强，整个画面略显平淡。于是，在实际拍摄中，顺光并不是直接拿来运用，更多的是要加以选择性的使用。具体方法如下：

（1）不使用人工光加工，直接拍摄。这时画面影调构成中往往缺少暗调子，空间感不强；人物、地面、建筑物、远山、天空等常常处于明亮状态。



顺光

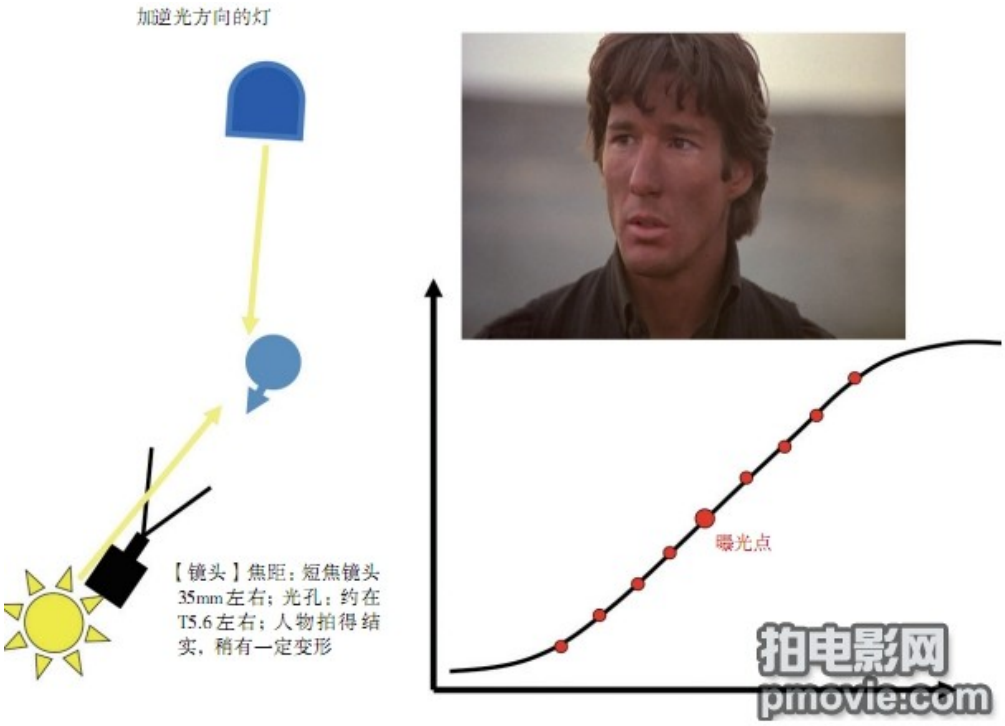


（顺光）技术图

（2）通过使用灯具，为整个环境增加人工光进行拍摄。加光（《天堂之日》剧照）能够弥补完全自然光顺光情况下空间感不强的缺陷，并且能够比较明显地区分前景和背景之间的影调，突出主体。



《天堂之日》

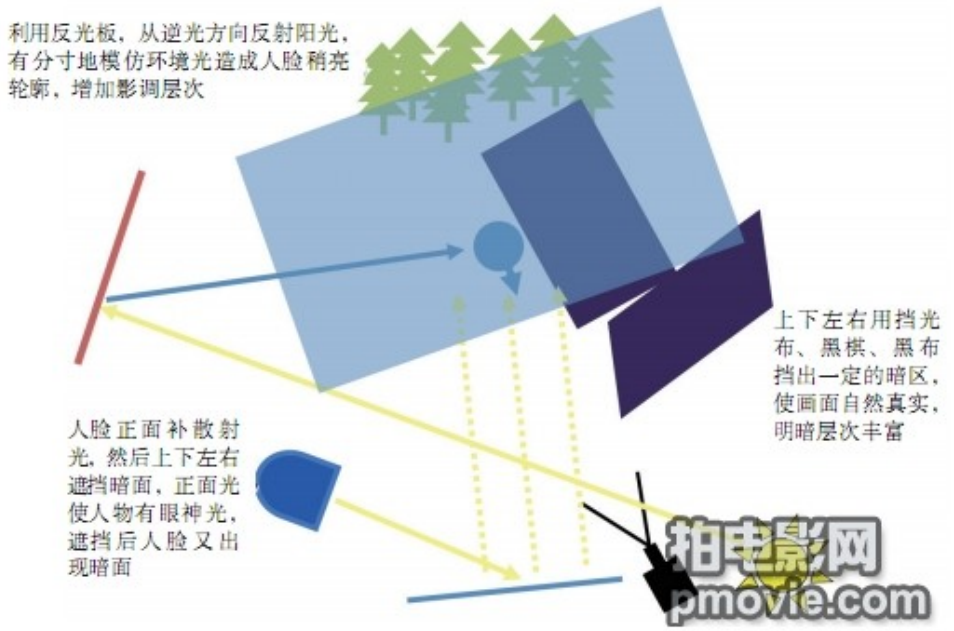


当然也可以加反光板反射阳光打人物逆光，原理类似，不多说。

（3）顺光时或遇到外景日光树阴下光斑在人脸上的效果不理想时，遮挡也是一种较好的处理手段。它不仅能够遮挡掉对画面造型不利的光线，也能够起到造型光的作用。



见上图，女演员的面部光线是通过柔光片遮挡了的，整个光线比较柔和均匀，另外出现了比较明显的眼神光。



有些外景，如果不加取舍就很难出效果，所以影片采用了遮挡、人工补光，但不能遮挡了就直接拍，也不要在大顺光的条件下直接拍。在刻画人物的时候要做到基本光效的统一和影调的衔接，还要挡出明暗关系，要在灰面的地方出现明暗，且层次要丰富。总之，摄影师要善于用光、用冷暖、用明暗。

掌握这种遮来挡去的技巧就要记住光圈怎么控制、背景怎么处理以及镜头采用的手段等。因为在创作上，不光是技术手段，而且还有艺术化处理也能让观众产生共鸣，只有把几大造型手段掌握了，才能使 1+1 大于 2。

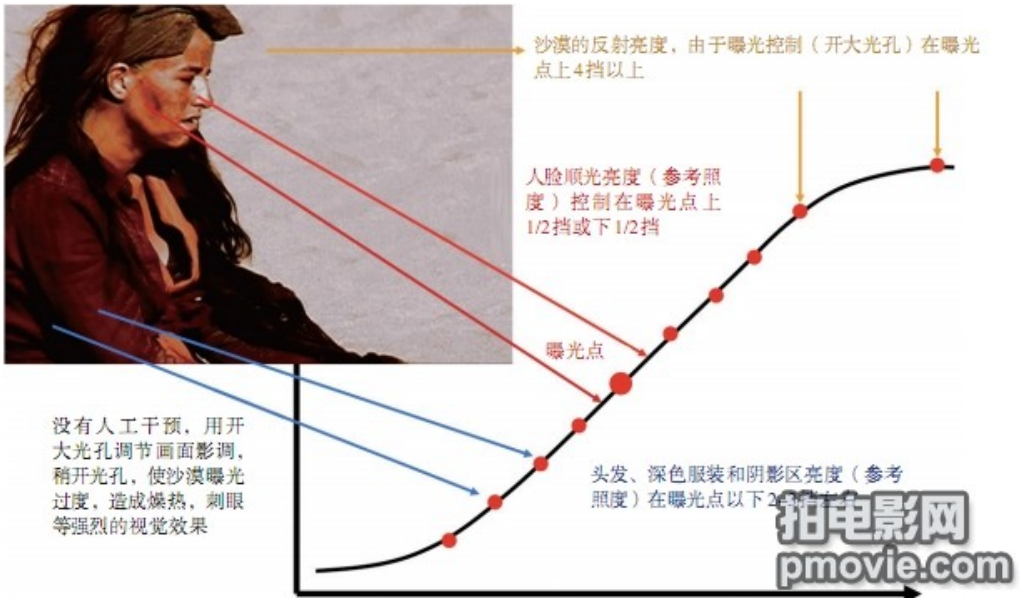
需要注意的是她和哥哥在一起的场景采用了不同焦段的光学镜头、不同的机位和不同的光位光比。

哥哥发现她和农场主产生了真感情，就找她去谈判。此时拍女孩用的镜头和往常采用的不一样，用不同的光学镜头、不同的光线、光比以及稍广一点的镜头。

此外，纯自然光顺光拍摄时，要明确的是剧本内容决定了摄影的形式和风格。有时候根据内容和题材的要求，并结合现场的光线条件因素考虑，当自然顺光的条件下能够满足拍摄和表现导演构思的作用，这时候便可以直接拍摄。



如上图《沙漠中的李尔王》中的这个场景就是直接拍摄，同时稍开光孔。



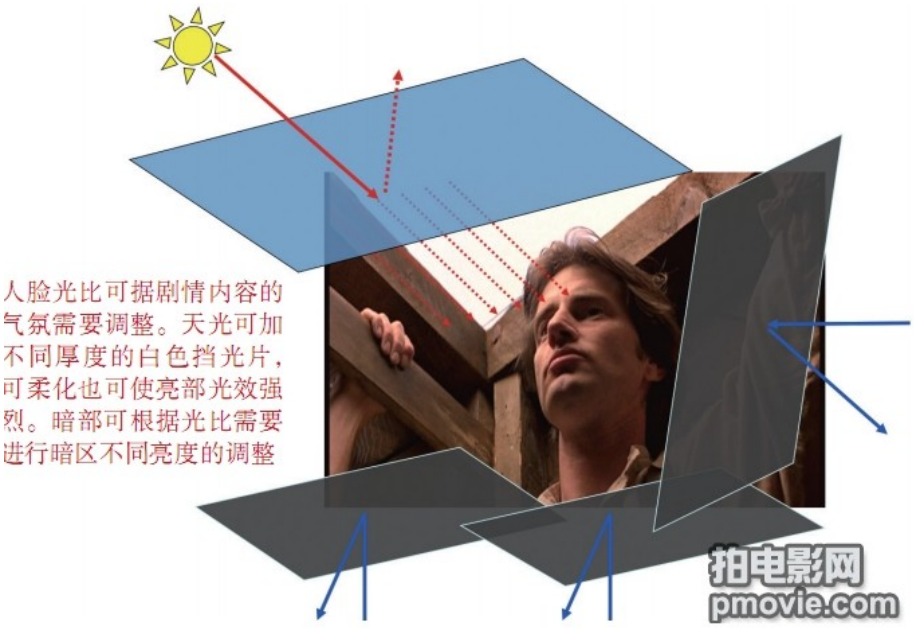
技术图示【镜头】焦距：中短焦镜头 35mm 左右；光孔：大致在 T11-T16 左右；镜头焦距短，景深较大透视感强，影调反差大、画面线条较硬。

如何处理顶光

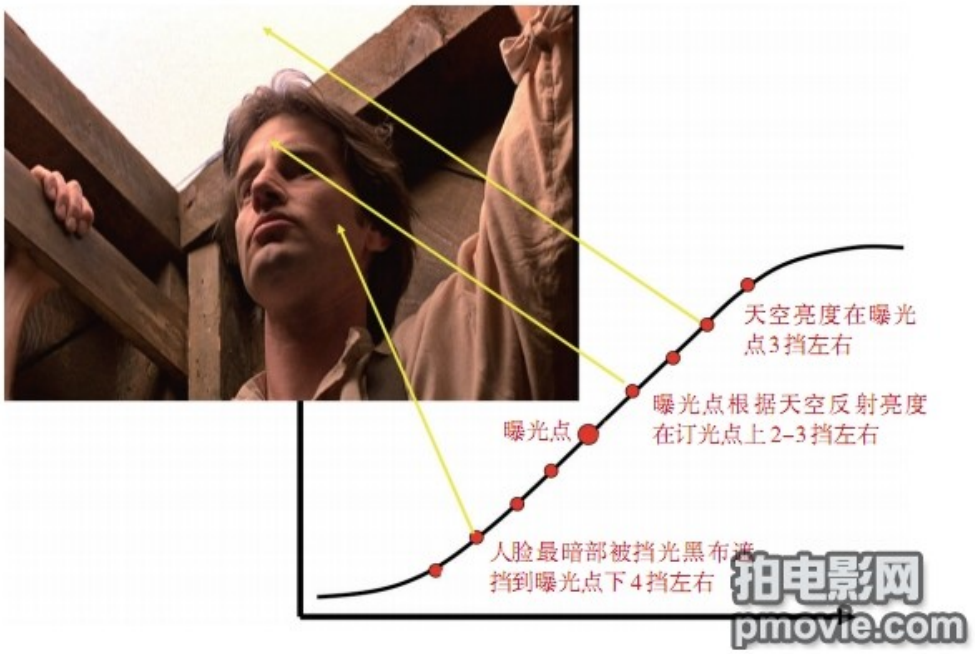
中午的顶光往往会造成一些拍摄上的麻烦（特定气氛需要除外，如下面《天堂之日》的处理方法），特别是会给低成本影片带来制作经费和周期上的压力。折中的解决方法有：选择较合适背景的环境光效（明暗对比搭配勉强尚可），这时人物由于顶光的原因很可能效果很差，就可以把照射到人物脸上和身上的阳光用一块挡光纱（布）遮挡掉，再重新人工布置主光、副光或修饰光，这是常用的传统布光中的手段，见下面《金色池塘》的处理方法。

特殊情况：





光位图

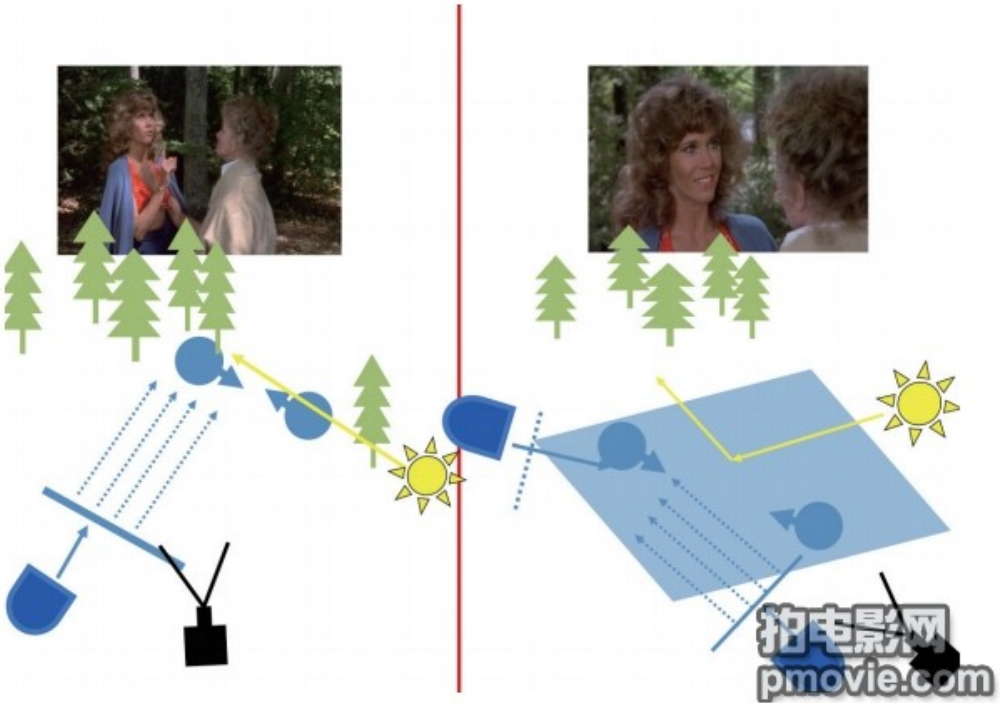


技术图

男主人公刚刚从高处目睹了兄妹两人的异常亲密，发现了事情的真相，为了表现这种愤怒，摄影师用画面造型来协助演员表演，做出了戏剧化的光感，并且用这种颇具张力的线条来构图，表现男主角情绪。

传统布光法





光位图

这是老太太接女儿来玩的场景，由中景切到近景的时候，要去模仿原来的光进行遮挡，而不是照明加工。早期摄影会重新用光去提并用遮板切光。可见随着时代推进，用光的风格变了，现代的摄影师的用光观念也发生了转变。

半阴影的传统布光法

人物处在半阴影时身上会同时存在阳光和阴影，形成受光面和背光面较大的反差，而人工光的任务就是调节这种反差，使阴影部分在银幕上有层次，而受光面亮部又不致曝光过度，以保持这种半阴影光效特征。这在传统的唯美标准布光法的处理上通常有三种方法：

（1）人物处在半阴影里，从摄影机位置照明人物，将阴影部分亮度普遍提高，使之与阳光部分保持一个恰当的光比，从而再现阴影光效特点。但这种方法在阴影面积较大时会得平淡、缺乏层次和立体感，见下图《罗生门》：



图1【镜头】焦距：短焦距镜头35 mm左右



图2【镜头】焦距：长焦距镜头85mm左右

（2）人物处在半阴影里，照明阴影部分的人工光和阳光方向保持一致，其亮度同样需要保

持着一定的光比。此时阴影部分的光效既保持半阴影特征，又具有较丰富的层次和一定的立体感。见下图《罗生门》：



图1【镜头】焦距：长焦距镜头85

长焦距镜头 85 ㎜——130 ㎜ 左右



图2【镜头】焦距：短焦距

短焦距镜头 35 ㎜ 左右



短焦距镜头 35 ㎜左右

（3）人物处在半阴影里，也可以用人工光重新布置主光、副光和修饰光。见下图《罗生门》



短焦距镜头 35 ㎜左右



图2【镜头】焦距：长焦距镜头35 mm左右

半阴影中传统的戏剧光效（为塑造人物性格，忽略自然因素，过分夸张变形的人工光效）

见下图《鬼婆》：



图《鬼婆》【镜头】焦距：短焦距镜头28mm-35mm左右

短焦距镜头28 mm——35 mm左右



短焦距镜头 16 ㎜左右



短焦距镜头 16 ㎜——24 ㎜左右

如何同时为两个人布光

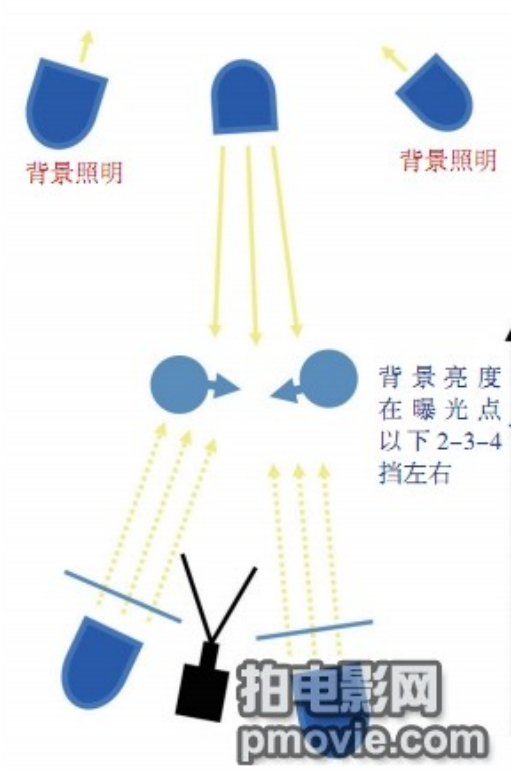
在影片中交代两个人物也是很常见的，那么在这种情况下如何塑造好人物就是我们接下来需要着重分析和研究的。在实际的处理方法上，亦可以将其分为传统布光法和自然光效法。

传统布光法

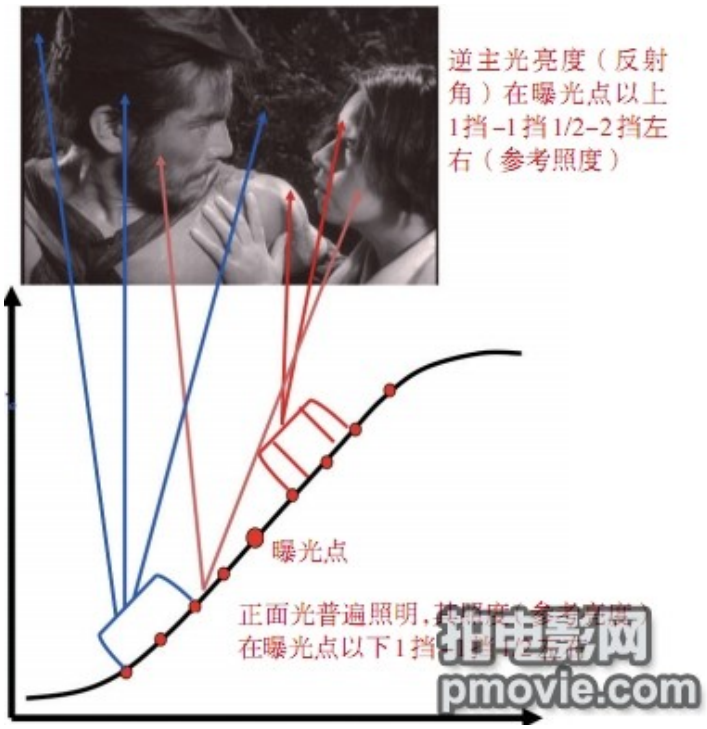
传统布光法是一种比较笼统的称呼，具体来说主要有两种处理方法：



（1）平光处理：就是指无论人物处在何种光线条件下，都在摄影机方位用人工光普遍照明。这种处理方法的好处就是能够满足拍摄的照明需要，在视觉上符合了人眼“看清楚”但是这样的处理也存在其不可避免的缺点，就是整个影调上比较单一，对被照明物体的质感和立体感表现不足，画面缺乏空间感。


背景照明
背景照明
背景亮度
在曝光点
以下2-3-4
挡左右
拍电影网
pmovie.com

光位图

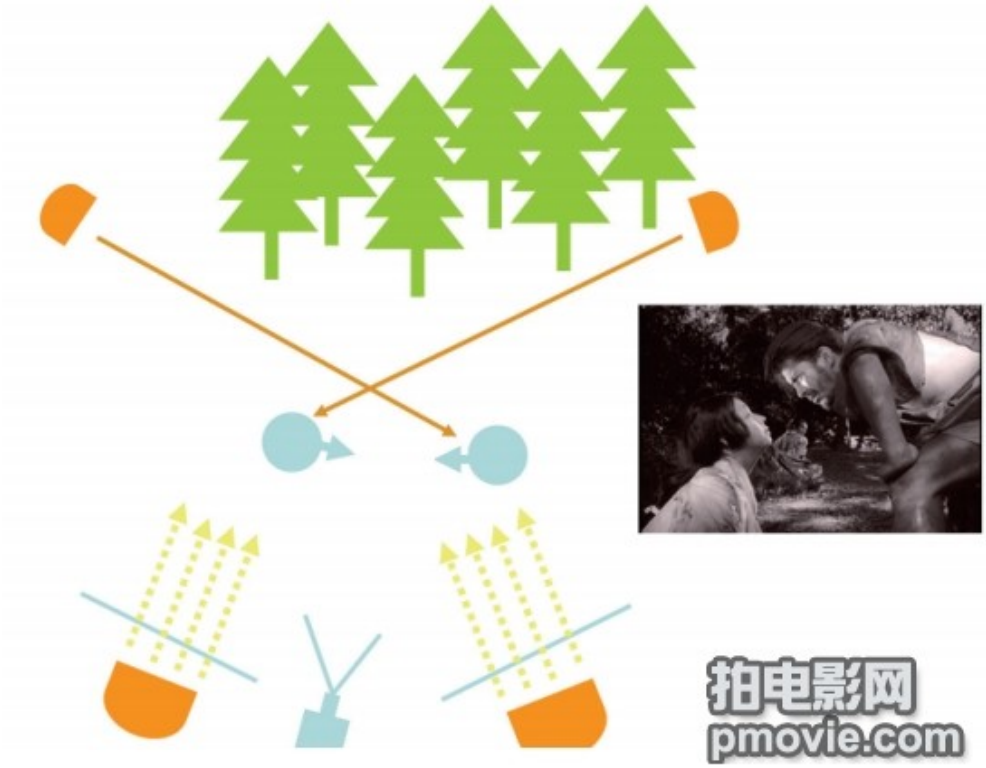

逆主光亮度（反射
角）在曝光点以上
1挡-1挡1/2-2挡左
右（参考照度）
曝光点
正面光普遍照明，
在曝光点以下1挡
拍电影网
pmovie.com

技术图

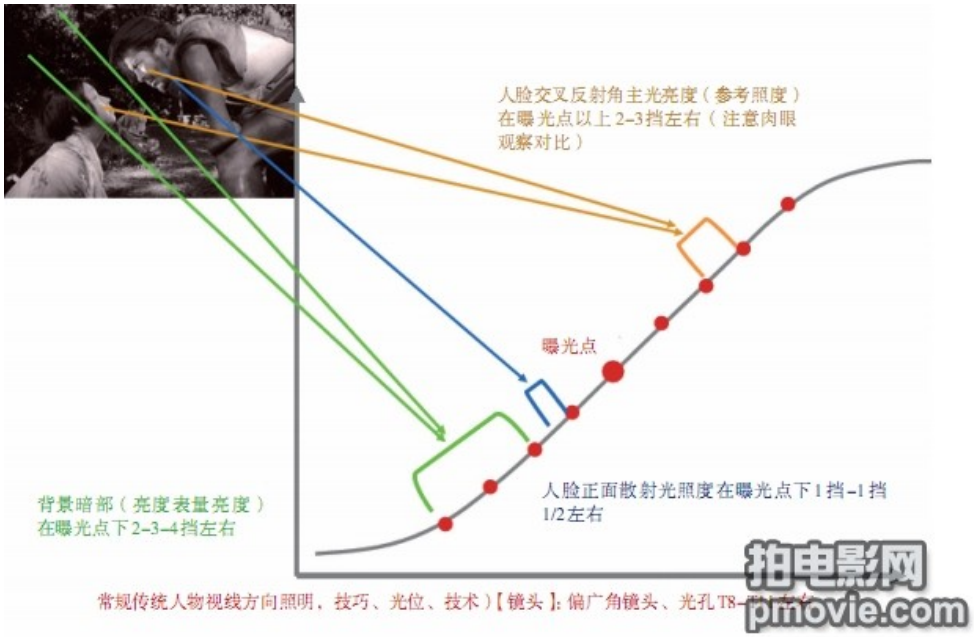
当然，这种平光处理几乎不会单独在影片中出现，往往还是会用副光对其进行一些弥补和修饰，我们以《罗生门》中的具体场景作具体分析。被摄物的需要，并且主光的方向一致从而给人以真实感。



（2）另外一种方法就是分别采用两个人工光源，在两个人物视线方向对人物进行照明。种照明能够形成比较戏剧化的照明风格，在影调上更为丰富，能够更好地营造环境气氛塑造人物性格。但凡事有利就有弊，在营造戏剧效果的背后，往往给人以一种光线错乱感觉，从而使他们对该场景的真实性产生怀疑。这种对真实性的怀疑是可以加以利用的，即故意创造出某种戏剧性的、不真实的光效，从现实的情境中将观众抽离出来，这么做是符合创作需要的。但是作为初学者，要慎重使用这种光线照明方法，不要既没有达到原本布光设计的需求，又导致整场戏的拍摄失败，带来时间和精力上不必要的损失。



光位图



技术图

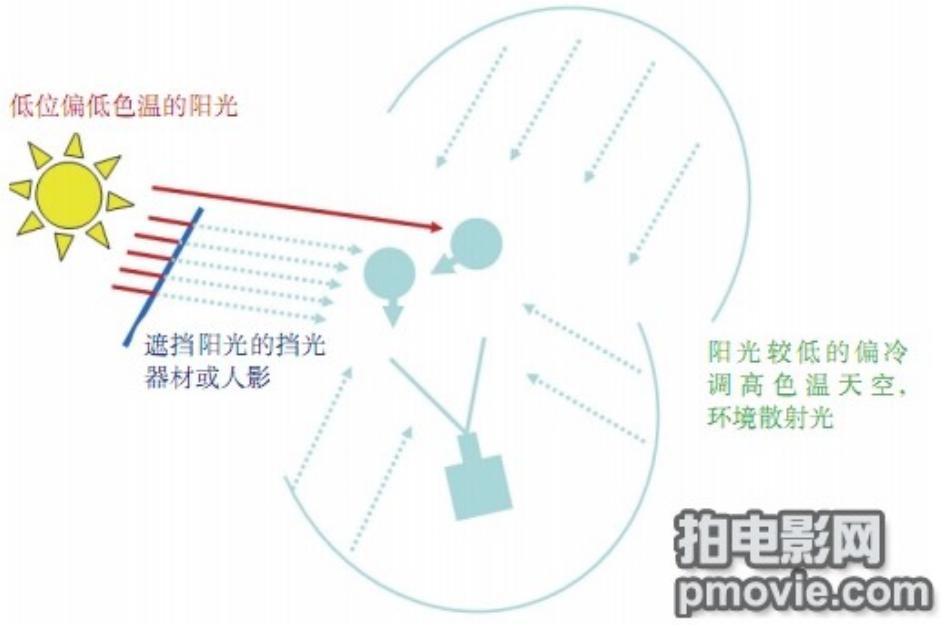
同样还是选取影片《罗生门》中的一个场景进行具体的分析。

自然光效法

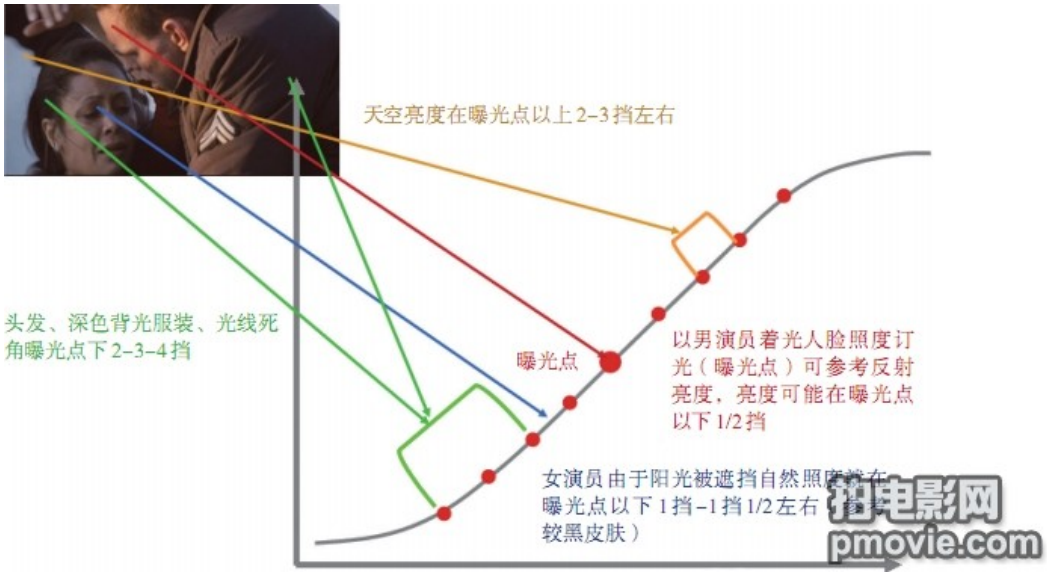
再者就是自然光效法。自然光效法不使用人为痕迹较强的交叉光方法处理，而是根据具体环境光提供的可能性和创作的需要采用人工模仿、突出、强调、加强某些环境光或天空光进行处理。在自然光效法的具体处理中，很重要的一点就是在拍摄前对实际拍摄场景进行勘察，并且详细地了解太阳光在该季节时间内一天中的变化情况。因为在外景的光线处理中，我们还是最常将太阳光做主光来拍摄，所以这一点是非常重要的，见下图。



《撞车》



光位图



【镜头】焦距：镜头焦距 35mm-50mm 左右、光孔：T8-T11 左右

在外景中如何为运动的人物布光



纵深运动

用传统方法处理时，可有两种方法：

（1）全面布光法。阳光在左后方，侧逆光位，人物从画面深处走向近处，可以在运动的全部路线上连续的用人工光布置光线，给予人物连续不断的照明处理。优点是使人物保持同一的光效，缺点是需要大量的照明器材，不经济。

（2）局部布光法。阳光同前，仍在左后侧逆光位，人物由远走近，只在近景时用人工光给予处理。全景、中景时，采用自然现有光照明，这样可以节省器材，同时还能得到重点突出的效果。局部布光法是分区布光法的一种。当演员在画面里有几个表演区域时，可以按表演区重点布光，而区域之向的过渡，可以从简处理。

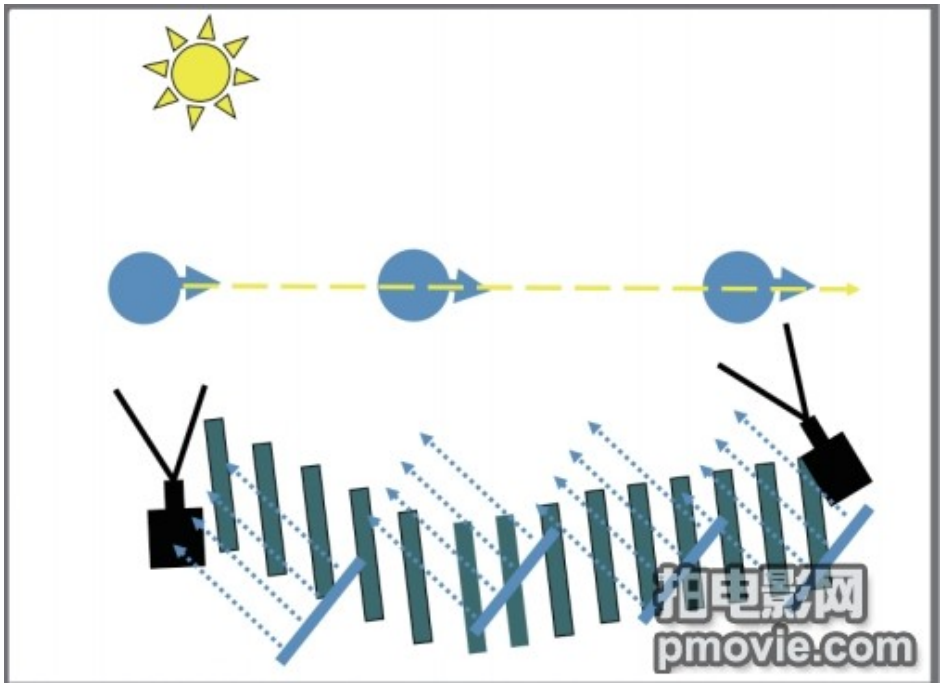
还可用自然光效法处理：

人物在运动状态时，同静态处理法一样，条件允许时采用现有光拍摄，不使用人工光加工。只有在需要时，才采用人工光修饰法和人工光再现的方法，此时人工光的运用一般都是采用局部的重点布光。即在有戏的重点部位，用人工光模仿环境的某些光线予以处理，其原则是保持画面光效真实。

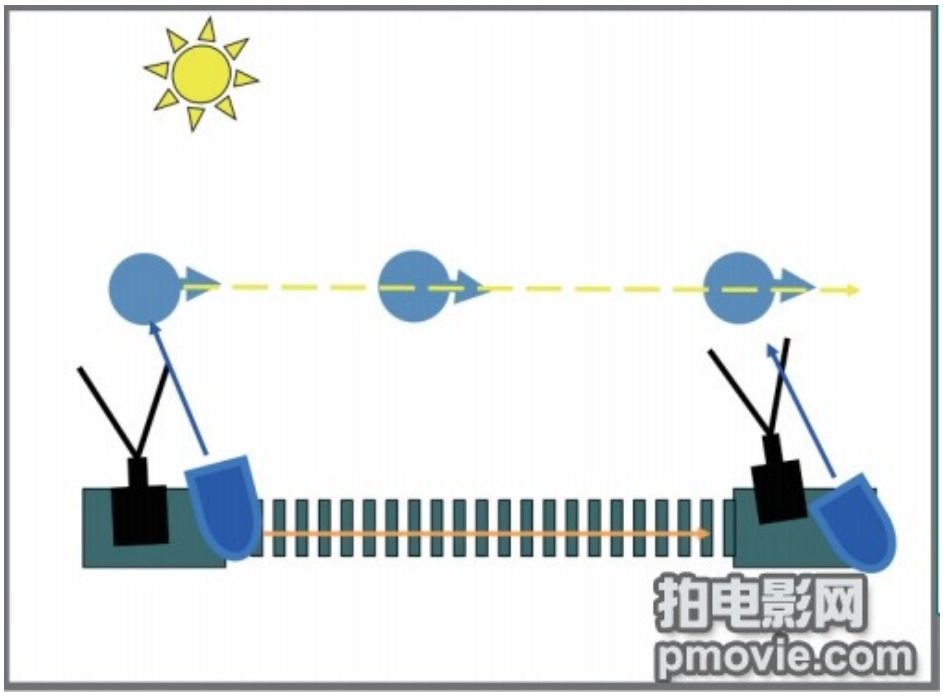


水平运动

以传统常规方法处理时，通常有三种方法：



（1）连续布光法，沿演员运动的路线，每一个点都用人工光予以布光，这需要用较多的灯光器材，见上图。



（2）连续布光法也可以把灯光或反光板放在移动车上和摄影机一起移动，如上图。这样可以节省照明器材，获得同样光效。

（3）局部布光法。移动摄影经常采用分区布光法，即把人物或摄影机运动的重点区域，用人工光给予细致的处理，而过场部分可以从简处理。

也可用自然光效法处理：

移动摄影的自然光效法与人物运动时所用的方法相同，可以用现有光拍摄法和人工光修饰法（见前述）。



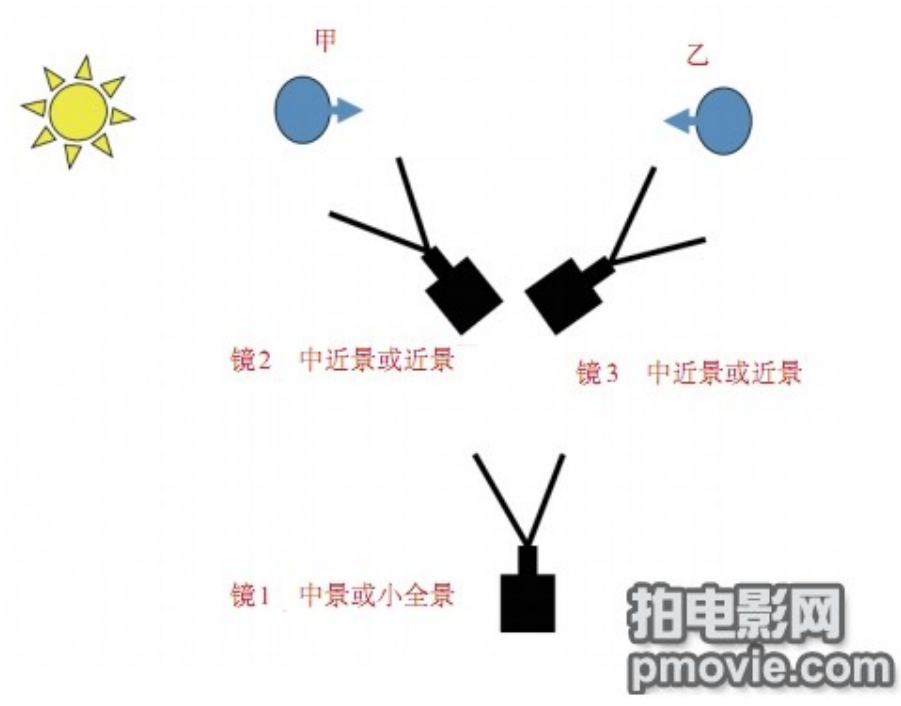
《金色池塘》老人在树林中

人物运动过程中，光效常常有较大的变化，如从阳光下走到阴影里时的明暗变化在传统的连续布光法里便难以得到如实的再现。因为人物在连续的人工光照明下，无论是在阴影里，还是在阳光下，都表现出相同的调子。而自然光效法则要保持自然光的明暗变化，只是当人物在阴影时，亮度低于宽容度允许的范围，才用人工光进行局部处理，保持画面光线真实感，具体例子可参见《金色池塘》中老人于林中的运动镜头。

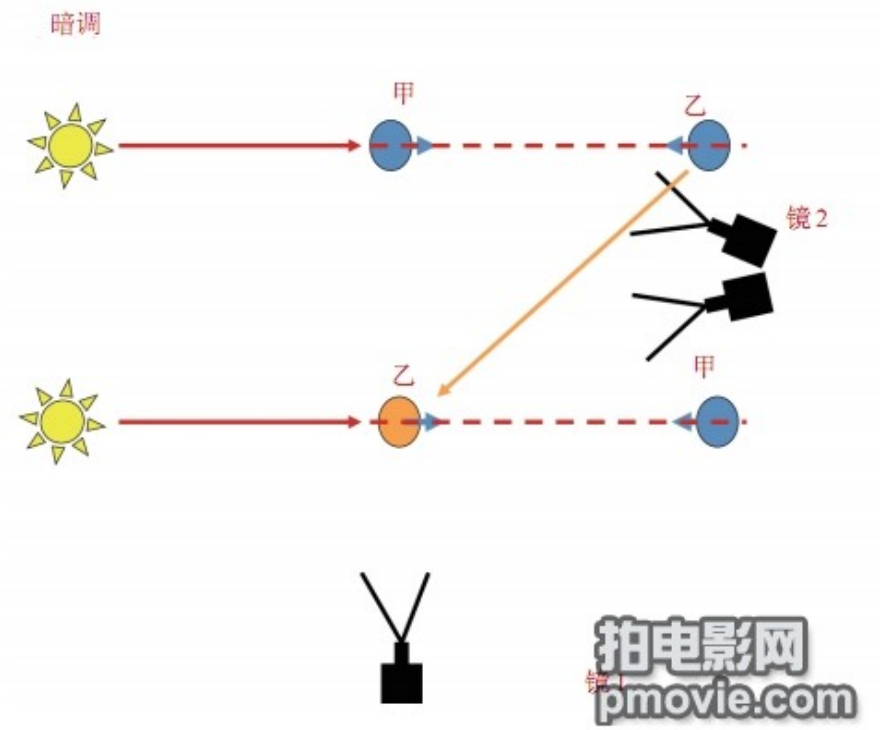
如何做好一场戏的光线衔接



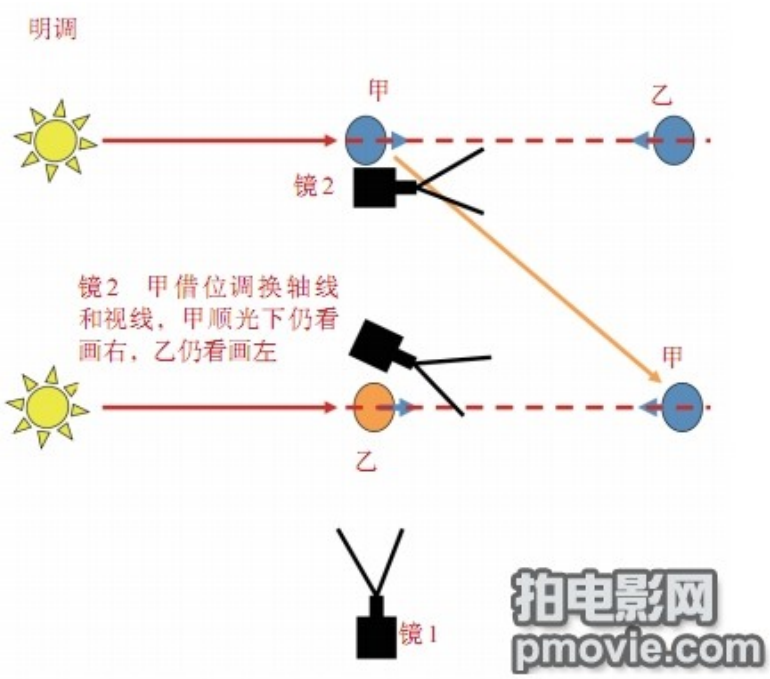
一场戏是由许多不同方向的镜头组成的。在同一个光源条件下，同一个时空里，不同方向拍摄的镜头，其画面光线结构也不相同：有的是顺光，有的是侧光，还有的是逆光。因此各个镜头的连接组合，必然会令银幕出现时亮时暗的现象。



如上图，两个对面谈话的人物处于侧光照明中。镜头 1：甲面部较暗，乙面部较亮；镜头 2：甲面部是逆光照明，画面较暗；镜头 3：乙面部处于顺光照明，画面较亮。将这三个镜头组接起来，银幕上时空关系是完整的，但在影调上却忽明忽暗。强调纪实风格的创作者会认为这里的时空完整而统一，因为银幕上影调的忽明忽暗恰恰是自然现象的真实反映。而强调造型风格的创作者则认为这种忽明忽暗产生了银幕“跳动”感，强烈刺激观众的视觉神经，给其造成不必要的疲劳。所以在传统的造型风格样式的影片里摄影师常常有意削弱这种明暗跳动现象，甚至不惜牺牲真实，破坏时空的统一光源，而只求画面影调的“衔接”。



如在上述例子，可以按暗调处理：在拍摄镜头 3 时，利用借机位的方法变顺光为逆光效果；



也可以按亮调处理：把镜头 2 处理成顺光光效。这种改变光线方向以求得银幕影调统一衔接的方法，虽然破坏了时空的统一完整，但一般观众是不会发现这种改变的，他们只会被这种高度统一的影调造成的情绪所感染。

＞阴天时的光线处理

如何进行阴天的补拍



阴天的补拍有两种情况：一是阴天补拍晴天镜头；二是晴天补拍阴天镜头。

阴天补拍晴天镜头



阴天补拍晴天光效镜头在晴天尚未拍摄完成一场戏，而天却转阴了，这就需要在阴天光线条件下补拍晴天气氛的镜头。此时可以利用人工光模拟太阳直射光，在需要的位置上照明人物，做主光处理。问题是背景的光线处理较难，因为无法给远山、大河、田野等布置人工的阳光光效，所以只能选择较亮的环境，而且景物不能有明显的受光面和背光面，也就是说背景应

尽量选择不具有阳光特征的平面景物。只要背景选择恰当，补拍就成功了一半。

天空的处理方面，晴天的天空是蓝色的，而阴天的天空为灰色。因此补拍晴天的镜头画面应尽量不带或少带天空部分，当天空面积较大时，可以考虑用蓝色渐变滤光镜遮挡天空部分，使灰色的天空变成蓝色。

阴天补拍晴天气氛是万不得已之计，不可能在光效上将其处理得十分相似，因此补拍镜头数量要少，景别要小，尽量将其处理成中景、近景或特写。因为景别过大，更易于失真。少量的补拍镜头与晴天拍摄的镜头混合组接成一场戏，可以鱼目混珠，一般观众是不会发现的。

晴天补拍阴天气氛的镜头



在阴天拍摄时也常会遇到天气突然转晴的情况，而剩下的少量阴天镜头只能在晴天条件下补拍。

晴天补拍阴天镜头有两种方法：

其一是在大面积的阴影中进行补拍，如在山谷、高大建筑物的阴影里进行。因为阴影里的光线特点与阴天相似，都是来自天空的散射光照明。

其二则在黎明和黄昏时刻补拍，因为这两个时刻的光线特点与阴天相似。

＞特殊天气条件及特殊时间的光线处理

雨景中如何处理光线



如何“人工降雨”

雨景是指下雨时的场景，它是电影摄影中自然光效的一种。此景为阴天的散射光照明，景物亮度间隔小，色温偏高，容易形成低沉的色调。在电影摄影实践中，有时在实际下雨的环境中拍摄，但更多是利用人工降雨器或者消防车水龙头喷洒以造成下雨的效果而进行拍摄。因为在真实的雨景里整个剧组的调度都会出现各种问题，并且下雨的时机、雨量、持续时间等也都很难达到很好的控制，当然最主要的原因还是电影电视的生产不允许长时间等待雨天的到来。

传统的方法是将几根钻有小孔的自来水管架设在摄影机前方和演员表演区域的前后，再用橡皮管与水源相接，通水后即可形成人工降雨。而且在拍摄时，要尽量避开过大的景别和带其他环境的镜头，以免造成穿帮。

现代常用的人工造雨方法是用消防水车喷洒，并且会有比较专业的场务人员负责洒水，以使消防水车喷洒出来的水能均匀地洒落在拍摄场地，基本可以做到以假乱真的效果。**因为雨天的不可控性太大，而晴天的光线又过强，所以我们一般利用阴天来拍摄雨天的戏。**开拍之前将画面内的景物和地面用水喷湿，并在拍摄时按要求洒水，力求真实模仿雨天的效果。但是仍要注意镜头景别的选择和机位的运动，尽可能不要以天空为背景，以免穿帮。


拍电影网
pmovie.com


拍电影网
pmovie.com


拍电影网
pmovie.com



如上面一组《苔丝》的图便是阴天营造的雨天气氛和人物的光线处理：

如何凸显雨丝

雨景必须表现出雨丝的存在，雨丝是由小的水珠构成的。水珠在顺光照射下光线暗淡，难以再现，只有在逆光照射时，每个水珠才都像透镜似的把光线汇聚成一个明亮的光点，很容易在画面中再现出来。因此照明雨丝的光线，最好选择逆光光位。因为在外景的日景拍摄中，无法打逆光，所以照明雨丝的光线多采用侧逆光照明。但如果是在夜晚拍雨景，就要尽可能地找逆光或者根据机位和演员的调度来创造逆光的效果。

雨丝的亮度与光线位置有关，越靠近逆光位，雨丝越亮；反之，越靠近顺光位，雨丝越暗。照明雨丝的都是发光率强、照射范围大的光源，通常用 6kW 聚光灯，或 4kW 散光灯照明。距离要适当远些，避免画面因出现光束而失真。



应该好好请教下《一代宗师》是如何拍雨景滴

雨丝的表现与背景有关，背景越暗，雨丝越明显。拍摄时要有足够的景深，否则它会模糊成一片。

雨丝的粗细与使用的镜头焦距有关，长焦距镜头易于把雨丝变粗，而短焦距镜头能把它拍细。一场雨景由若干镜头组成，应注意镜头使用和雨丝大小表现的关系。

如何营造雨景的气氛

表现暴风雨气氛时，可以利用鼓风机将雨丝吹散，也可以适当地施放白烟，加上闪电光效的适当配合，便可以造成暴风骤雨的气氛。人物光的处理方面，在远景、全景中，可以不作另行处理；近景、特写时，可以用人工光对人物进行修饰。



雨夜景的气氛，用光方法与白天雨景相同，要注意靠近灯光部分的雨水会出现光束现象。夜晚，在潮湿的马路上和水洼表面等，可以利用人工光在这些地方制造光斑效果。见上图图《鬼婆》剧照。

雾景中如何处理光线

雾景是指有雾的场景，它是由悬浮的水分子以及烟尘等空气介质所形成的，也是电影摄影中常见自然效果的一种，使具有特殊的造型表现力。空气介质颗粒产生了大量的散射光，提高了普遍照明的亮度，使景物像披上了一层白纱，明暗反差小。顺光时一片灰白，使人看不清远处的景物；逆光时则像透过一层层纱幕看景色，景物近暗远亮，层次分明，透视效果极强，而景物细节部分表现为朦胧一片，只有轮廓较为鲜明，并可以净化背景形成简洁的构图。

雾景的光线处理难度很大，因为用平光和侧光照明时，白色的雾几乎会把光线全部反射回来，在画面上形成白茫茫的一片，失去应有的层次和空间深度感。如果用灯光照明，则会把灯前的光束再现出来，造成失真。日景的雾一般不用人工光照明，拍摄时多采用逆光位置，这样能增加雾的空间深度感。而镜头焦距越长雾越浓，越短雾越淡。

《苔丝》中的雾景用光分析



顺光照明的雾景效果一般，但有纵深的路面使其增色



人物沿纵深路面走近后，由于透视变化和深色服装道具使画面具有很好的空间和影调



起幅顺光雾景较平淡



摇出苔丝（深色服饰），增强了透视感丰富影调层次



摇到逆光照明的雾景，雾气具有湿润、飘动的质感和柔和的层次，有较强的画面的纵深空间，画面影调层次丰富

夜晚的雾要用人工光照明，而且要用高强度远距离的平行光线照明，因为用较近的人工光（直射或散射光）照明时会出现光束。夜景的雾有时可用环境中提供的光源照明，将这些光源灯泡换成大功率的灯泡，使其既做环境的光源，同时也照亮周围的雾气。这些环境光源处在画面深处，而前景不能用灯光照射。雾天地面潮湿，拍摄时应在地面特别是前景地面洒水，因

为潮湿的地面能反射出光源的亮斑，给较暗的前景地面增加层次。

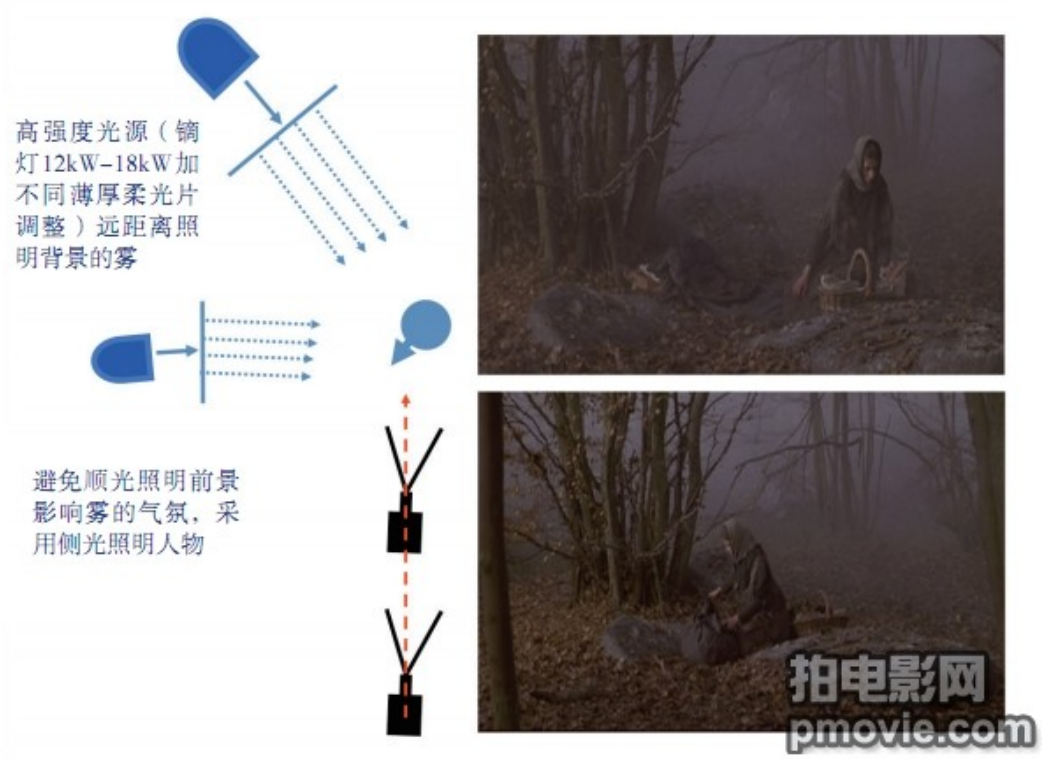
《苔丝》中的月夜雾景用光分析



月夜效果的雾景（镜头焦距较广）



月夜效果的雾景（镜头焦距较长）


高强度光源（镝灯12kW-18kW加不同薄厚柔光片调整）远距离照明背景的雾
避免顺光照明前景影响雾的气氛，采用侧光照明人物
拍电影网
pmovie.com

灯位图

如何处理篝火时的光线



篝火作为一种气氛热烈的戏剧光效，一般是燃烧的木柴所产生的火光，其光线强度不够，需要用人工光加强，在实际拍摄中有两种处理方法：

其一是自然光效法，利用液化石油气、天然气，或采用专用设备加强火势，使之能达到高感光度胶片所需的照度。《天堂之日》中麦田大火的场景即是采用此法结合少量人工光完成的，《雪山飞狐》同样也是利用此方法，其光线效果自然真实。

其二是传统光线处理法，用人工光模拟火光对人物进行光线处理。照明人物的光线必须模仿篝火的自然效果，因此它应位于火堆旁的地面上。为了拍摄方便最好在火堆旁挖坑，将灯放入坑内，以便隐藏。

一般情况是两种方法同时使用，人物较多时，可用多灯照明。照明远处人物的灯，可藏在人群内，利用前面的人物遮挡，掩盖灯的存在。

篝火的光效是闪烁的，照明人物的灯光也应当闪烁，所以要利用小木棍等在灯前晃动，造成投射在人物和环境上的闪烁光效。

一般篝火为红色，因此模仿火光的光线色温要低。用钨丝灯照明，有时灯前要加橙色滤色纸，使灯光与篝火光色温相似。

见下组图《天堂之日》（前半部分人工光，火起后全景自然光，近景有人工光）：



全景：自然火光照明（着火前）



近景：人工脚光照明（着火前）



全景：自然火光照明（着火）



近景：人工光自然火光结合照明（着火）



中近景：人工光自然火光结合照明（着火）



中近景：自然火光照明（着火）

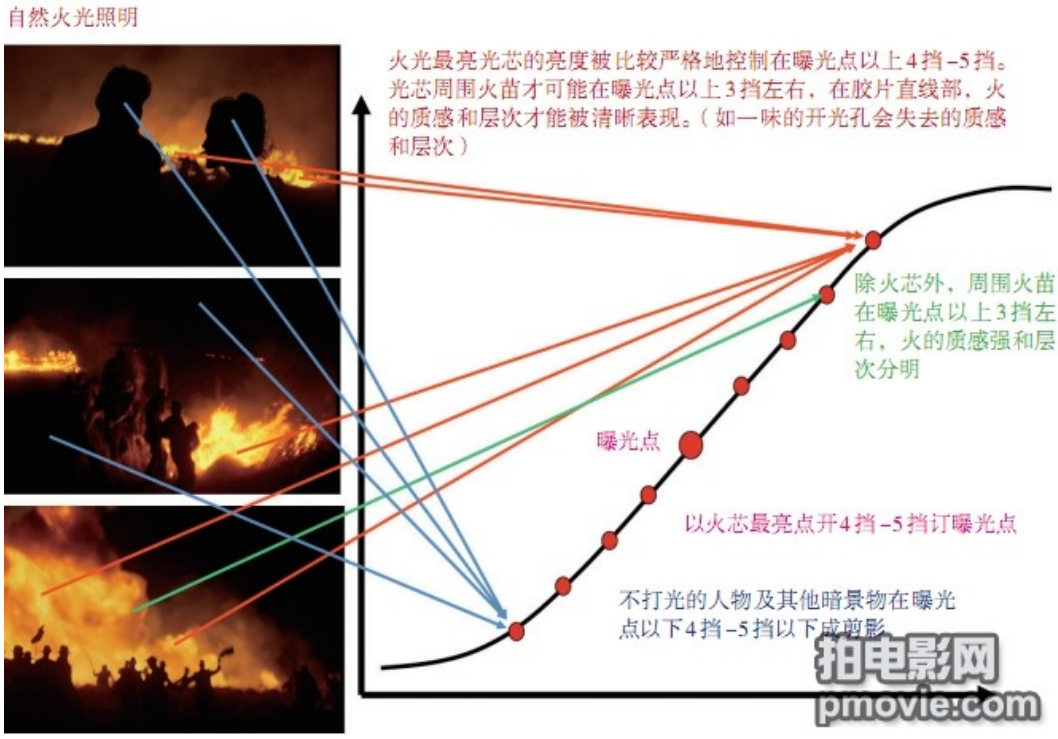


全景：自然火光照明（着火）

此处注意随着剧情发展摄影师用光的层次变化。



本片的剧情进展到此刻，完全可以看出摄影师对其整体造型的控制，进而对每场戏的剧情变化也有“用光线写作”式的摄影造型设计。随着男女主角在这场戏中戏剧身份的变化，



摄影师对他们以及周围环境的照明设计也在发生着变化：刚开始还是正常的环境交代和剧情叙事的光线氛围，随着人物矛盾的进一步升级，光位、光质都在悄无声息地演化，在着火前的农场主近景已经开始使用了大光比的脚光。人物、氛围刻画都在极力渲染着不寻常的戏剧矛盾。

拍摄自己的作品时能做到这一点，才是一个合格的电影摄影师，是否“用光线写作”是电影摄影与照相馆写真、MV 广告拍摄的根本不同。

为了增加篝火的真实感和画面色彩效果，有时用高色温灯光模拟夜晚的天空或环境光效照明人物和环境暗部，或者勾画人物、景物的轮廓，**形成冷暖对比关系**。见下图《撞车》：





天空或环境光效，使用人工光照明



环境光与火光形成冷暖对比关系，自然火光照明，加上一定的钨丝灯人工光营造汽油燃烧光效





人工光加自然火光，环境光与火光在人脸上形成冷暖对比关系

＞外景的夜景光线处理

如何在黎明黄昏时刻拍夜景



电影电视中外景夜景大部分是在黎明和黄昏时刻拍摄的，因为如果在白天拍夜景的话，天空部分很难处理。而黎明和黄昏时刻正是天空由暗变亮或由亮变暗的过渡时期，只要我们掌握好时机，选择好需要的天空亮度，就能获得满意的夜景气氛。

首先是天空亮度的确定。夜景天空亮度的处理主要是天空亮度与人脸主光亮度的比值处理。一般情况下，天空亮度最高不能超过人物主光亮度值，最低则必须保持夜景天空应有的密度。这主要由画面气氛所决定，明朗的月夜、抒情的夜晚等，可以把天空处理得稍亮些，一般将其处理在比人脸主光低 1 到 1 挡 1/2 位置上（前提是人脸有较正常的灯光照明，主光照度在曝光点附近）；阴森恐怖的夜晚的天空亮度则要暗些，在曝光点以下 2 到 3 挡左右位置上，人物光线则要根据具体情况来定（为看清表演，人脸主光照度要始终在曝光点附近，人物剪影半剪影的亮度则要远低于曝光点）。

在具体的环境光处理方面，黎明黄昏时刻，照明景物的光线是来自天空的散射光，虽然很弱，但能普遍均匀地照明景物。只要选择恰当时机拍摄，环境景物就能得到较好的表现，并有足够的夜景层次。环境不需要用人工光照明。



当夜景环境光源比较复杂时，比如当在城市里就会有明亮的路灯、各种各样的霓虹灯、耀眼的橱窗光效、运动的汽车灯等；在农村透过每家每户窗子的光线也各不相同，有电灯、有蜡烛、有油灯等等；在野外可能有篝火、远处的农舍光效、行人的手电光效和天空的星光等，这些都为我们提供了光源依据。在环境光处理中，要充分利用环境中提供的可能性，用人工光予以模仿和再现。环境光的处理要突出其特征，表现环境空间的层次，这将有利于气氛的创造。

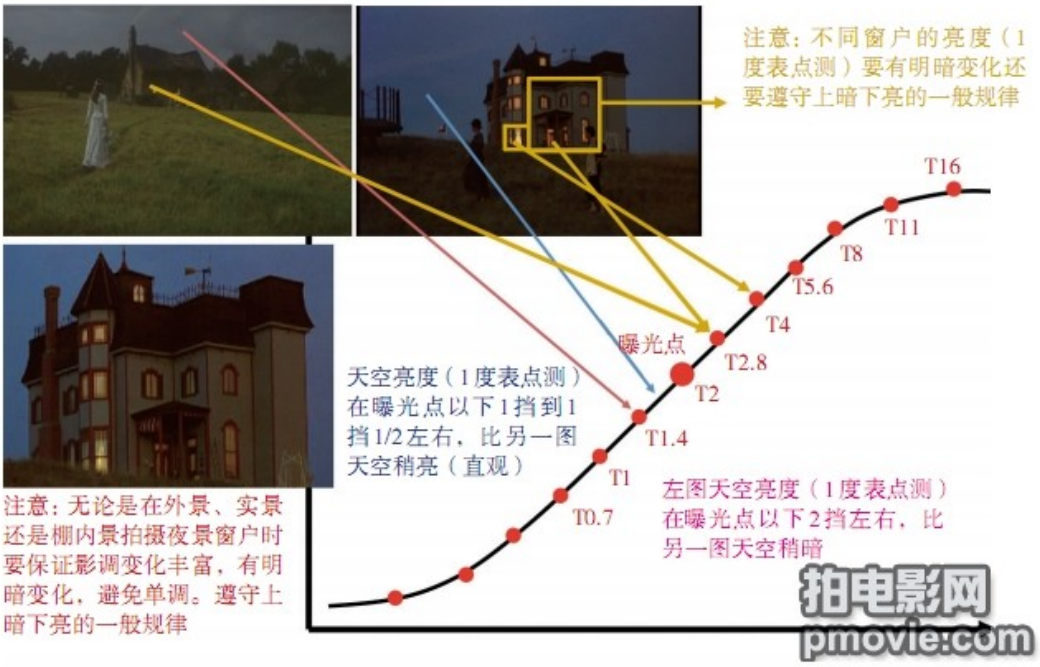
当远处景物较暗缺乏层次，又不可能用人工光补助时，可以利用施放白烟的方法提高景物影调、增加画面层次。

夜景环境光处理中，一定要在画面中安排几个亮斑。这不仅在技术上保证画面影调不发灰，而且可以使画面该暗的部分暗下去，同时光斑也是夜景光效的特征，能使人们感到真实。

如下图《天堂之日》：


拍电影网
pmovie.com


拍电影网
pmovie.com



在人物光线的处理方面，黎明黄昏时刻，人物处在微弱的天空散射光照射下，光线很暗，拍摄中需要用人工光加强。人物的主光方向、性质尽量要与环境中所提供的光源一致：可以利用房屋窗子透射出来的灯光做依据，也可以利用路灯、霓虹灯等，或者利用天空星光做人物主光处理的依据。通常选择侧逆光、逆光和侧光光位照明人物，在人物身上、脸上造成光斑并表现出环境光源的特征。在灯光的运用上，人物的主光色温、性质、方向等要与环境光源相一致。普通的白炽灯泡可以利用低色温灯光模仿；油灯、蜡烛光源可以用灯前加橙黄色滤色纸模仿；而日光灯、高压汞灯、天空光效等，可以用高色温灯光模仿。夜景中，人物主光往往处理得比现实中的光效有所夸张，但它不应当失去真实感觉；人物的副光在没有光源依据时，则往往被处理成冷色调。

在黎明黄昏拍夜景要注意：

（1）色彩的处理。灯光型胶片镜头前不加校正滤色片，直接拍摄。人物光要用低色温灯光照明，在画面中保持人物肤色正确还原，使背景环境偏蓝，造成夜景特有的色调。数字摄影机使用 3200K 色温档拍摄，方法与胶片相似。

（2）必须进行抢拍。这时天空光线变化非常快，电影中每场夜景戏至少有七八个镜头，多则十几个甚至几十个。在一个短短的黄昏时间里完成这么多镜头是很紧张的，所以必须做好拍摄计划，进行抢拍。

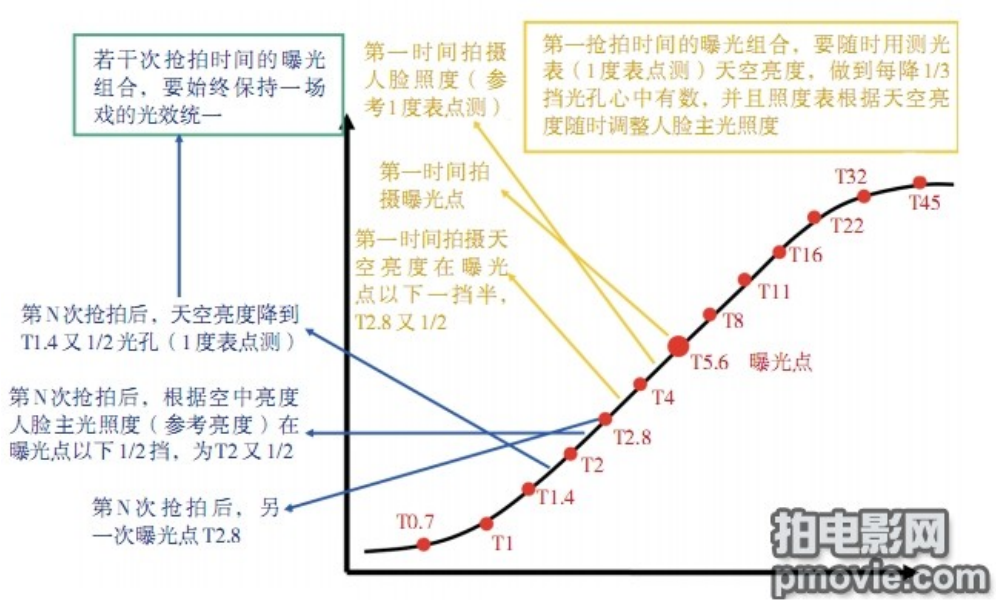
抢拍要注意下面几个问题：

一是要提前进入拍摄现场。然后导演排戏，演员把位置走好，摄影师则把每个镜头的角度、

机位和拍摄方法确定下来，照明师则应把每个镜头的主副光灯位、方向等明确。

二是要先拍全景、远景镜头，然后拍中景镜头，把近景和特写镜头放在最后拍摄。因为远景、全景中空间环境较大，无法用灯光照明，必须充分地利用天空光。所以摄影师必须趁天空有足够的亮度时拍摄，否则天空光暗淡后就无法拍摄了。而近景、特写空间较小，如果天空光暗下去，可以用人工光照明继续拍摄。

三是将天空亮度与人物主光的比值确定后，根据使用胶片的感光度可推算出光圈值。如天空亮度与人物主光比值定为 1：2，胶片感光度为 500T，见下图表：



拍摄时，量光摄影师和照明师随时用曝光表（点表）测量画面天空亮度，并调整人工光的亮度。用 500T 胶片拍摄，当用 T5.6 做第一拍摄时间的曝光点时，天空亮度应在 T5.6 以下 1 挡 1/2 处，为 T2.8 又 1/2，此时整体气氛已较暗，适合拍摄夜景气氛（但有时要视季节和画面中是否需要类似路灯、霓虹灯等夜景气氛来定），把光圈调到 T5.6 位置上。天空亮度每相差 1/3 挡时报告一次，当天空亮度下降到曝光点以下 1 挡 1/2 处理；T2.8 又 1/2 时，准备工作应已全部完成，再最后迅速校对一下人脸人工主光照度，摄影师即可及时抢拍。一切准备工作应快速紧张、井然有序，避免现场混乱。后面的镜头用同样方法随时按天空降低的亮度值降低曝光点，开大光孔并按比例降低人工光照明的照度。

如何在阴天拍夜景

阴天拍夜景适合表现无月光的夜晚场景。其难度较大，要想获得满意效果，必须解决以下几个难题。

（1）阴天照明景物的光线来自天空的散射光，它均匀普遍地照明，使景物亮度范围较小，缺乏高光部分。阴天拍夜景时，如用曝光方法将景压暗，必然会出现画面灰暗平淡的曝光不足现象。所以必须保证画面中具有较亮的高光部分，而这在阴天里难以获得。

解决的办法是，用较强的灯光在环境必要的位置上打出一个光斑，如在人脸上制造光斑或者把拍摄环境用水洒湿，然后打上灯光制造光斑。也可以借助景物的选择，如选择一些较亮的河水、湖泊等反射天光的景物，构成画面亮斑。还可以选择较暗的背景环境衬托较亮的人脸构成画面中的高光部分。总之要加大景物反差，使画面具有一小块较亮的部分，保证画面不灰暗。



渐变哈佛镜（灰或有色）柔和压暗天空

（2）阴天里的天空既是景物的光源，又是被摄对象，所以压暗天空是最大的难题。只能利用渐变滤色镜或灰凝胶片进行遮挡。因此最好在选景时，尽量避免天空在画面里过多出现，这是最有效的办法。见上图《金色池塘》：



（3）阴天拍夜景不仅要使得画面中有一些亮斑，同样还要有大面积的暗调子，其方法与晴天拍夜景一样，即用选景、遮挡等方法制造暗调子。选择黑色的物体做前景或背景是很有效的办法。见上图《金色池塘》：





（4）拍摄时要按画面最亮的高光部分曝光，见上图《金色池塘》、《天堂之日》。

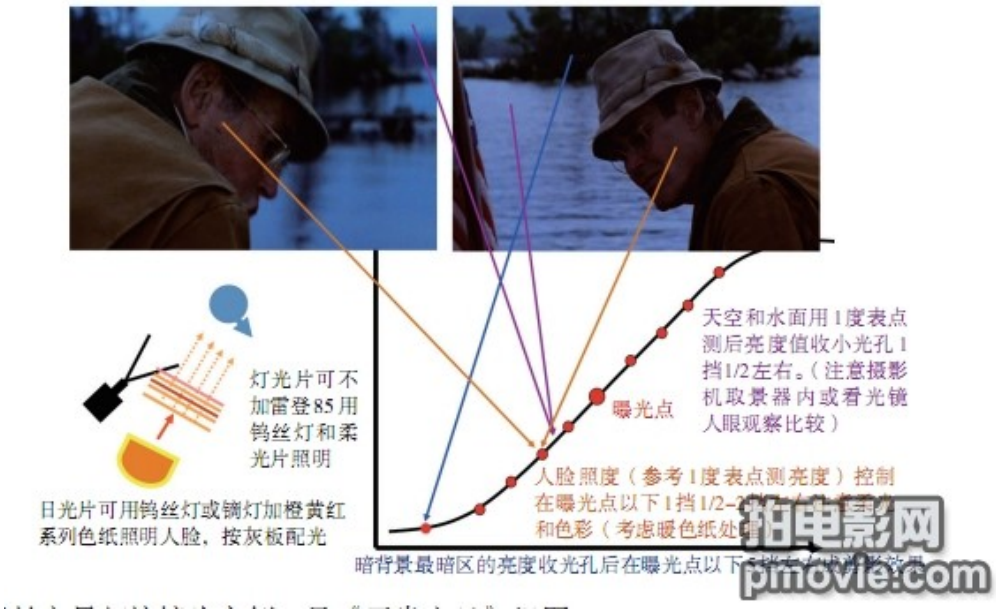
阴天拍夜景人物光处理：

（1）使用灯光片时，照明人物和景物的人工光源应当是低色温大功率灯光。

（2）使用日光片时，照明人物和景物的人工光源应为低色温大功率钨丝灯加柔光屏或高色温外景镝灯加橙黄或橙红系列色纸和柔光片，后期再按已确定的夜景气氛影调配光（人脸肤色正常，背景偏冷色调）。







阴天拍夜景镜头实例，见《金色池塘》组图，如上~


拍电影网
pmovie.com


拍电影网
pmovie.com


拍电影网
pmovie.com





阴天拍夜景相接镜头实例，见《天堂之日》组图，如上~

>>精彩实例分享

如何快速打好眼神光？

什么是眼神光



电影《金陵十三钗》

使眼球产生反光的光线为眼神光，它可使人物形象在画面中看上去很有神。一般当主光或副光光位与摄影机角度合适时，在完成主光或辅光效果的同时也能产生眼神光效果，这时就不必打眼神光，以免产生两个亮点，给人一种散神的感觉。但如果原主光、副光光位产生不了眼神光效，那就可用小灯在靠近摄影机的位置补以眼神光，亦可以靠大面积柔性光源拉远打出，其关键是要在不影响主要光线关系的情况下进行布置。

注意眼神光不可太亮（除非戏剧情境需要），并避免眼球出现两个亮点，那样会破坏人物的神韵，甚至会造成好像白内障的病态效果。一般拍摄盲人时，也避免使用眼神光，以帮助演员塑造出盲人特有的目光无神的感觉。

技巧揭秘

拍人物时要有观察光线和角度的习惯，以求快速简单地找到光线。每个摄影师都有自己的小绝活，比如查找眼神光时，有时候只需要一个小小的弹珠。



方法很简单，将手握拳，把弹珠压在食指下，通过它，你就能观察到与人眼类似的反光效果。只需要转动手的方向，观察弹珠上光线的变化，你就能找到自己需要的位置和角度。同时手的曲线和纹路还能显示出反差和背光效果。

在上图中，第一张照片是窗户位于拳头后侧的情形——没有眼神光；将拳头向后移动，眼神光开始出现；接着，将拳头降低，眼神光也随之上移，产生了类似影棚内高位光箱的效果；最后一张照片显示的则是拳头转向窗户后的效果。在没有拍摄任务的时间里，也可以利用这个方法来观察和学习不同光线的效果。

看《末代皇帝》如何做好照明气氛的过渡

引子：

从明到暗的场景过渡，有时需要用到跟光圈，但这往往是种迫不得已的手段。譬如说当斯坦尼康从一个外景转入反差特别大的黑暗内景，怎么打灯都没法做到光线平衡的时候，就可以寻找视觉契机，像跟焦点一样把光圈开大了跟上来。比方可以用一个人遮挡，或找个花盆之类的物体吸引观众注意力从而实现光圈的转换。

正文：

利用“跟光圈”即像纪录片那样用镜头进光量来解决内外景严重的光线不平衡问题，并不一定只是应急之策。斯托拉罗在《末代皇帝》的日景中就利用这种“不得已而为之”的方式，成就了电影史上气氛过渡的著名手笔：**日景气氛受天光支配，用两个在截然不同的天气条件下拍摄的镜头来衔接成同一时空剧情，这听上去本像是摄影或制片失误的穿帮做法，但斯托拉罗反其道而行之，他天衣无缝地利用了流动的影像让观众无法察觉衔接的痕迹，反倒可以行云流水地表现剧情气氛的骤然变化。**



打网球

这是一场表现末代皇帝溥仪被军阀赶出紫禁城的戏。摄影师先是选择在阳光明媚的上午拍摄，皇室成员在庄士顿老师的陪伴下其乐融融地打着网球。我们可以看到画面影调反差适中、光影明确，叙事节奏也很舒缓平稳。



蜂拥而入的士兵

紧接着是大批士兵蜂拥而入的场景。在画面前景中快速移动的士兵频繁擦黑画面，再加之镜头本身的运动，使得动荡感油然而生，让人心生不祥的预感。同时正是在这种走马灯式的运动中，摄影师缓缓收小了 1 挡左右光孔，如果仔细拉片的话不难发现其中的奥秘。而且该镜头本来就是在阴天条件下拍摄的，但为了使得观众对整体光线的感受不发生突兀的变化，摄影师尽量卡掉了天空在镜头中的面积，免得天空与前几个镜头不衔接。注意这种阴森的气氛随着前后几个镜头的曝光与天气条件的变化是如何逐步加强的。



阴云密布的天空

在经历了前面移动镜头对曝光、天气条件的平稳过渡之后，摄影师大胆地运用了大面积天空：随着军队的到来，此时已经变得阴云密布。其实这段处理方式给我们的启发是：在观影

过程中，沉浸于剧情中的观众并不会诘问这些镜头前后光线为何不同，而是更愿意认可随剧情合理推进的画面造型，并任由之影响其思想感情。电影本身这种梦境般的叙事方式就决定了摄影是一种形式与内容高度统一的造型艺术，只应去找好能展现出符合剧情局面、内容的契机去处理形式。画面不会口是心非，只有手法高下之别。



军官面部光线

我们能看到上图中宣布驱逐令的带头军官脸上反差变得很小，但依然有细腻的明暗层次，这种暗调子已经与前面通透的日景环境截然不同。冷漠的军官造型一旦出现，无需多言便已表明了剧情走向。



阴天气氛中的人物

上图阴天气氛中，人物显得灰头土脸。这时其主光亮度普遍已经在曝光点 1 挡 1/2 以下。摄

影师对光线的使用依然是经过了仔细甄选，并非直接利用没有方向的漫散射天光拍摄，而是使用了反差不强的侧位主光去塑造人物形体的体积感，因此在白色的球网上可见人物投影。



庄士顿的旁观，天气的变化

上图中，处于半剪影中的庄士顿若有所思地看着皇宫生活的终结，此时的天空已经是多云的黄昏了。至此，随着叙事变化，电影由光线强烈的上午光气氛镜头衔接至阴云密布的晨暮气氛镜头，流畅又大气。

看《末代皇帝》一场监狱戏的布光

我接受一部影片时，总是努力听取各种意见，总是努力拍出导演要求的那种样式或者风格。什么古典的、写实的用光方法我都不在乎。你一旦发现一种适合那部影片的格调，你就马上会这样拍一场戏。

——维托里奥.斯托拉罗

以下主要分析下《末代皇帝》中溥仪在监狱中陷入回忆一场戏的摄影及布光~



实景内景：车站洗手间，溥仪自杀时惨淡的光线、色彩“写作”出人物的心情

此处的监狱场景，窗外的大灯要拉远并高架起来（按照今天常用的灯具，这里最少应该用上2.5kW 的镝灯、Par 灯），近处用黑旗切出亮区。在拍摄大光比时，可以做一个大罩子，把人的暗部罩起来，暗部则用黑纸黑旗全给挡住，把上下左右，甚至正面的杂光全给挡掉。

以这种光比底刻画人物的内心来辅助演员的表演。不这么做当然也可以，但那就在造型上减分了，而好的摄影师要给表演加分。



镜头之间要有理有据地做好光线气氛的衔接

接下来是溥仪照镜子、打开水、割腕、脸部等等的一系列特写。有人习惯用比较便捷的变焦镜头来接近人物，但这里用轨道推定焦镜头效果会更好：其差别表现在画面上，轨道镜头的视角和透视上更像人眼，它要比变焦距这种不带情感的机械放大强得多。在轨道上慢慢地推向人物的内心情感，于是他就开始了回忆。



主人公陷入回忆

此处利用镜子的反射拍摄主人公特写，降低灯位以模拟窗外阳光，整体做了戏剧化情境处理。其实这种大光比在此直射光偏多的情况下是不可能造成这种效果的。此处的情节是溥仪于割腕时开始回忆自己的生平，本来完全可以按正常的大景别光线去套拍这个特写，如果那样的话曝光、光比就会都很正常。而摄影师斯托拉罗没有那么做，他为了使造型贴近人物的心理，将光打得非常陡。在这个镜头里，他以大光比及 30%的柔、70%硬光进行高位布光，展现出

了大师的风格。不同于大景别的光线，斯特拉罗对此处的人物进行了独立的布光塑造。

因为若按全景光线来拍人的话，出来的效果会不明确，所以适当地降低了灯位。另外，画面的整体影调细腻地为衔接下场夜景戏的进行了过渡，分寸拿捏得很好。亮部的人脸超出曝光点最少 1 挡 1/2。还有，用 50㎜ 和 25㎜ 镜头是不一样的，摄影师使用广角来拍这个镜头，在拍摄角度上稍微仰拍，其所流露出的感情又与平视角度时的不同。这些基本造型元素，摄影师要全部考虑到。将它们累积起来，就会得出震撼人心的效果。现场大的气氛出来后，要单独刻画人物，还需要做些调整。要使得人物内心的刻画同整场戏吻合，就要用到所有这些造型手段，做到这些了，就会是个有想法的摄影师。而二流摄影师只会用一个平平常常的镜头，再打上了一个规整的光，这就跟大师的做法完全是两回事了，后者总能把普通镜头处理成一个令人震撼的画面。

看《末代皇帝》中登基戏的照明设计

抓住一场戏的精髓，也是布光应该考虑的问题。接下来就看看《末代皇帝》这场登基戏是如何抓住并生动地体现这场登基戏的精髓的~

登基大典前的准备



实景内景：太和殿，为了突出实景中登基大殿的光色，使用正面光



由于实景的故宫内不允许打灯，所以摄影师使用了大量大功率灯具从室外打光，这样也带来光线氛围的强烈写实感



尽管整体光线已定，但在拍摄局部特写时，摄影师依然细腻地作了些光线方向上的调整，达成人脸上的明暗面、冷暖对比



巧妙的反打棚景接外景（因为条件限制，此处的反打镜头是搭景所为）

登基大典



经典的剪影效果

登基大典开始时，小溥仪穿着不合体的龙袍在太和殿的宝座上甩着长袖坐立不安，然后急不可待地跑下宝座，奔向被正黄色布帏挡住的太和殿大门。迎风飘舞并被门外强光穿透的巨大正黄色布帏与小溥仪幼小的身体形成**强烈的对比**。

小溥仪登基是非常重要的一场戏，为了真实再现古老东方帝国闻名于世的皇帝登基大典，影片以实景的故宫太和殿内景和广场外景构成银幕影像的环境空间。在真实的环境氛围里，运用化、服、道、声音、摄影（光线、光学、运动、色彩）等造型手段，**既细致入微地刻画了年幼无知的小皇帝的天真性格，又展现了气势磅礴、场面浩大、震撼人心的登基仪式，并在两者之间形成了鲜明的对比。**

故宫实景环境的真实氛围在整场戏的艺术效果中，起到了无与伦比的作用。有些类似题材的影视作品，会把搭建的故宫内景和故宫博物院的外景套用，某些局部外景也是先在摄影棚内搭建一部分，然后和天片上的绘景组合成人工的外景。相比之下，这些做法的整体银幕效果和艺术价值会逊色很多。





剪辑切入强光照耀的正黄色布帏，这与故宫实景的内景中强光透射布纬的光效相呼应



实景外景：故宫，外景当中，摄影师显然对当时的光线了然于心，在局部遮掉天光并重新打出人物用光



全景中这种斜侧面着的光线选择在早晨拍摄最佳





群臣跪拜中的童趣

摄影机继续跟随小溥仪来到太和殿的广场外，看到万众臣服的浩大场面。整体画面构成蕴涵着丰富的信息，登基大典象征着皇恩如此浩荡，而步履蹒跚的小皇帝却如此渺小无力。

在殿外跪拜的群臣中，小溥仪听到了蝈蝈的叫声后闻声而去，他唯独对罐子里的蝈蝈又浓厚兴趣，这既表现了小孩子顽皮可爱的天真性格，同时又暗示着作为满清王朝末代皇帝的溥仪将迎来被囚禁的一生，引起观众对主人公命运的关切，怜悯之情油然而生。

看《沉默的羔羊》一场戏中的照明设计

《沉默的羔羊》是一部极为精彩的惊悚/犯罪片。任何一部电影都是由其内容与形式组成的。内容就是故事，形式就是如何说故事。讨论它如何说好这个故事又涉及到方方面面。我们这次只取一个片段，只从光照设计一个角度来分析下~

所取片段为女主扎到真凶并最终将其击毙的过程。

仔细分析一下这场戏中单一环境里照明光效的变化与设计：





设定假定的较强直射光，设定开关灯从明到暗



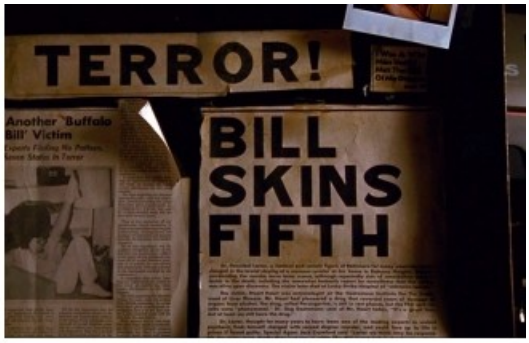
设定夜视镜光效




夜视镜光效又随着开枪高潮到来的前后，设定有不同明暗效果




罪犯被击毙的瞬间是本场景的高潮，黑暗瞬间结束，阳光伴随着烟尘，冲破黑暗扑面而来，明暗反差的对比达到极致




危险过去，光效恢复至常态。

可以看到，光效配合着情节的变化，设置得合理而精妙~